

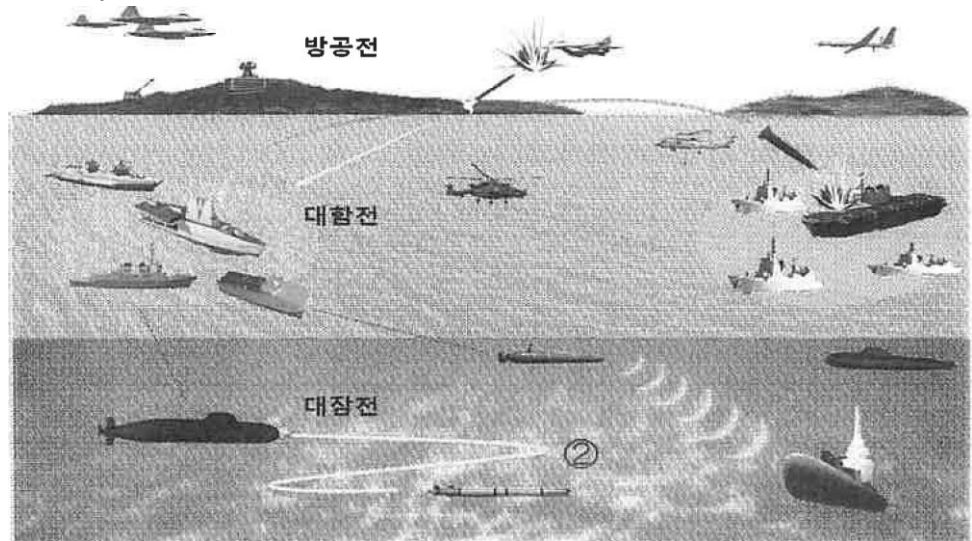
1. 일반 현황

1.1 사업개요

1.1.1 사업명 . 해군교전급분석모델(Bviid-II) 체계개발

1.1.2 사업목적 .

해군의 실제 전장 환경하에서 무기체계 효과분석, 해군 전술 분석, 미래 무기체계 소요 분석이 가능한現해군교전급분석 모*을 성능 개량 1)하기 위함.



1.1.3 사업기간 . 계약 후 30 개월

1.1.4 사업예산 . 113 억원 (부가가치세 포함)

1.1.5 사업주관 부서

1.1.5.1 사업관리부서 . 첨단기술사업단 과학화체계사업팀

1.1.5.2 계약관리부서 . 첨단기술총괄계약팀

1.1.6 사업형태 및 계약방법

1.1.6.1 사업형태 . 정부투자 업체주관 국내 연구개발

1.1.6.2 계약방법 . 일반경쟁계약(협상에 의한 계약)

1.2 사업추진 방침

12.1 소요문서와 선행연구에서 제시한 운용개념, 체계요구사항을 검토/ 분석하여

1) 고해상도 전장환경(해양환경) 반영, 플랫폼 손상평가 상세화 등

사업추진 방향을 확정하고, 체계개발을 수행한다.

12.2 방위사업 관련 규정, 국방 정보화업무 훈령, 무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 매뉴얼 등을 적용하여 수행한다.

12.3 소프트웨어 중심 무기체계 애자일(Agile) 개발 도입 • 운영 지침에 따라 신속 하고 유연한 SW 개발 방식인 애자일 개발 방법론을 적용한다.

12.4 Build-I 체계개발 산출물 및 프로토타입, 유사모델의 모의논리 및 DB 드
00 재활용하여 위험을 최소화하고 개발 일정을 준수한다.

12.5 연구개발 결과물에 대한 규격화 및 목록화는 3.15 를 따른다.

12.6 상호운용성 보장을 위해 최소한의 표준인 국방정보기술표준(DITA),
국방 공통컴포넌트, 표준데이터(메타데이터표준, 표준부대코드,
표준군대부호, 메시지표준), 국방아키텍처프레임워크(MNDAF)를
적용한다.

12.7 전투발전지원요소 및 통합체계지원요소는 Build-I 체계개발에서
확보한 전력화지원요소를 기준으로 Build-II 체계개발 특성을 반영한다.

12.8 사업의 효율성, 신뢰성, 품질보증 강화를 위해 방위사업청에서
발주하는 전자정부사업관리의 위탁 및 감리제도를 운용한다.

12.9 사업 중간점검 제도를 적용하여 위험요소를 점검 및 해소한다.

12.10 상용 SW 중 개발에 필요한 일부 소프트웨어는 일괄계약으로 추진하고,
납품 SW 는 「소프트웨어 진흥법」 제 54 조 및 「소프트웨어사업 계약
및 관리 감독에 관한 지침」 제 7 조에 따라 방위사업청이
구매한다.(이하 '직접구매
대선이라고 함)

1.3 사업추진 경과 및 일정

13.1 추진경과

1.3.1.1 「해군교전급분석모델」 중기 전환	'17. 11 월
1.3.1.2 선행연구 조사 • 분석 1 차(기품원)	'20. 2 월
1.3.1.3 소요수정	'20. 10 월
1.3.1.4 선행연구 조사 • 분석 2 차(기품원)	'21. 5 월
1.3.1.5 사업추진기본전략 및 체계개발기본계획 심의 • 의결	'21. 7 월
1.3.1.6 기술적 • 부수적 성능 결정 및 운용요구서 확정	'21. 8 월
1.3.1.7 Build-I 체계개발 수행	'21. 12 월 ~ '25. 6 월
1.3.1.8 체계개발기본계획(Build-II) 심의 • 의결	'26. 1 월
1.3.1.9 운용요구서 수정(최신화)	'26. 2 월 ~ '26. 3 월
13.2 업체선정 및 계약 추진일정	
1.3.2.1 입찰공고/ 사업설명회	'26. 5 월
1.3.2.2 제안서 접수/ 증빙자료 등 현장 활센 Z	'26. 6 월
1.3.2.3 제안서 평가	'26. 6 월
1.3.2.4 협상대상업체 및 협상우선순위 결정	'26. 7 월

1.3.2.5 협상/ 체계개발실행계획 확정	.. '26. 7 월
1.3.2.6 계약 체결	.. '26. 7 월

※ 상기 일정은 사업추진 여건에 따라 일부 조정 가능

1.4 제안업체의 자격조건

- 1.4.1 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 '국가계약법' 이라고 함) 시행령 제 12 조의 요건을 갖춘 자로서, 국가계약법 제 27 조 및 동법 시행령 제 76 조의 규정에 의한 입찰참가자격제한 기간 중에 있지 아니하여야 한다.
- 1.4.2 방위사업법 제 59 조 및 동법 시행령 제 70 조 규정에 의한 입찰참가자격 제한 기간 중에 있지 아니하여야 한다.
- 1.4.3 국가계약법 시행령 제 43 조 제 7 항 단서 및 방위력개선사업 협상에 의한 계약체결기준 제 7 조 제 3 항에 따라 방위사업청(과학화체계사업팀)에서 실시 하는 사업설명회에 참가해야 한다.
- 1.4.4 소프트웨어 진흥법 제 48 조 제 4 항에 따라 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제 31 조 규정에 의해 지정된 상호출자제한기업집단에 속하는 회사는 입찰에 참여할 수 없다.
- 1.4.5 국가계약법 시행규칙 제 15 조 제 1 항에 따라 입찰 참가자격의 등록을 마쳐야 한다.
- 1.4.6 상기 자격조건 중 어느 하나라도 구비하지 못한 업체는 본사업의 제안을 할 수 없다.

1.5 적용법규 및 참고문헌

15.1 법령

- 1.5.1.1 방위사업법(법률 제 21%5 호, '26.12.) / 시행령(대통령령 제 3(주)1 호'26.219.) / 시행규칙(국방부령 제 1193 호, /25.12.23.)
- 1.5.1.2 국가재정법(법률 제 21492 호, '263.31.) / 시행령(대통령령 제 35947 호,
'26.12.)
- 1.5.1.3 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(법률 제 21%5 호, '261.2.) /
시행령
(대통령령 제 35947 호, 126.12.) / 시행규칙(재정경제부령 제 1 호,
'26.12.)
- 1.5.1.4 국방정보화 기반조성 및 국방정보자원관리에 관한 법(법률 제 20636 호,
'25.17.) / 시행령(대통령령 제 36012 호, 126.12.) /
시행규칙(국방부령 제
1200 호, '26.12.)
- 1.5.1.5 지능정보화 기본법(법률 제 20672 호, '26.1.22.) / 시행령(대통령령 제
36005 호, '26.122.) / 시행규칙(과학기술정보통신부령 제 141 호,
124.1213.)
- 1.5.1.6 소프트웨어 진흥법(법률 제 20476 호, '25.4.23.) / 시행령(대통령령 제
35948 호, '26.12.) / 시행규칙(과학기술정보통신부령 제 149 호,
'25.430.)
- 1.5.1.7 전자정부법(법률 제 20654 호, '25.7.8.) / 시행령(대통령령 제 35948 호,
126.12.) / 시행규칙(행정안전부령 제 595 호, '25.1231.)
- 1.5.1.8 과학기술기본법(법률 제 21331 호, 1262.10.) / 시행령(대통령령 제 35947 호,
'26.12.) / 시행규칙(과학기술정보통신부령 제 1 호, '17.726)
- 1.5.1.9 방위산업기술 보호법(법률 제 21065 호, 125.10.1.) /
시행령(대통령령 제

35543 호, '25.64.) / 시행규칙(국방부령 제 1177 호, '25.64.)

15.2 훈령, 예규, 고시, 지침 및 매뉴얼

1.5.2.1 국방전력발전업무훈령(국방부 훈령 제 3151 호/ 263.30.)

1.5.2.2 국방 정보화업무 훈령(국방부 훈령 제 3080 호, /25.9.17.)

1.5.2.3 방위산업보안업무훈령(국방부 훈령 제 3066 호, 25.730.)

1.5.2.4 국방보안업무훈령(국방부 훈령 제 3050 호, /25.6.16.)

1.5.2.5 국방정보보안시스템 업무훈령(국방부 훈령 제 2764 호, %.1.19.)

1.5.2.6 국방사이버안보 훈령(국방부 훈령 제 2877 호, '23.1229.)

1.5.2.7 지형정보 업무 훈령(국방부 훈령 제 2433 호, /20.6.1.)

1.5.2.8 총수명주기관리업무훈령(국방부 훈령 제 3144 호, '26.33.)

1.5.2.9 국방 데이터공유환경 구축 및 관리 지침(국방부 예규 제 275 호, 108.1.11.)

1.5.2.10 국방상호운용성 관리지시(국방부 지시 제 2025-16 호, '255.16.)

1.5.2.11 상호운용성 관리 규정(합참규정-435-02, /23.12.1.)

1.5.2.12 무기체계 시험평가 업무 규정(합참규정-543-01, '255.13.)

1.5.2.13 (계약예규)협상에 의한 계약체결기준(재정경제부계약예규 제 40 호, /26.1.2)

1.5214 (계약예규)용역계약일반조건(재정경제부계약예규 제 35 호, '261.2.)

1.5215 (계약예규)정부 입찰•계약 집행기준(재정경제부계약예규 제 38 호, '26.12.)

1.5.2.16 방위사업관리규정(청 훈령 제 922 호, '259.15.)

1.5.2.17 소프트웨어 중심 무기체계 애자일(Agile) 개발 도입•운영 지침(청 예규 제 1015 호, /25.12.26.)

1.5.2.18 보안업무규정(청 훈령 제 936 호, '26.13.)

1.5.2.19 방위산업기술 보호지침(청 훈령 제 867 호, '249.10.)

1.5.2.20 방위사업 품질관리 규정(청 훈령 제 925 호, /25.10.17.)

1.5.2.21 용역 계약 특수조건 표준(청 예규 제 1056 호, '26.43.)

1.5222 방위력개선사업 협상에 의한 계약체결기준(청 예규 제 1039 호, '26.22.)

- 1.5223 무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 매뉴얼(청 매뉴얼 2024-6 호, '24.1226.)
- 1.5224 무기체계 소프트웨어 개발 지원에 관한 규정(청 훈령 제 948 호, 126.210.)
- 1.5.2.25 상호운용성 관리지침(청 예규 제 932 호, '24.64.)
- 1.5.2.26 과학적사업관리 수행지침(청 예규 제 931 호, 124.63.)
- 1.5.2.27 M&S 적용 매뉴얼(청 매뉴얼 제 2019-10 호, '19.11.19.)
- 1.5.2.28 표준화 업무규정(청 훈령 제 923 호, '259.16.)
- 1.5229 국방규격•표준서의 서식 및 작성에 관한 매뉴얼(청 매뉴얼 제 20254 호, '259.18.)
- 1.5.2.30 무기체계 RAM 업무지침(청 예규 제 726 호, '217.23.)
- 1.5231 소프트웨어 품질성능 평가시험 운영에 -관한 지침(과학기술정보통신부 고시 제 2020-89 호, /20.12.24.)
- 1.5232 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(과학기술정보통신부 고시 제 2023-15 호, '235.15.)
- 1.5.2.33 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축•운영 지침(행정안전부 고시 제 2025-1 호, '25.12.)
- 1.5.2.34 정보시스템 감리기준(행정안전부 고시, 제 2024-53 호, 24.627.)

1.53 참고문헌

- 1.5.3.1 국방 아키텍처 프레임워크(MNDAF VI.51 사용자지침서)
- 1.5.3.2 국방정보기술표준(DITA) 목록
- 1.533 2026 년도 비용분석서 작성지침
- 1.5.3.4 SE 기반 기술검토회의 가이드북
- 1.5.3.5 SW 사업 대가산정 가이드
- 1.5.3.6 소프트웨어 개발보안 가이드

1.54 신법과의 관계

1.5.4.1 계약체결 전에 상기 법령, 훈령, 예규, 고시, 지침, 매뉴얼 또는 참고문헌에 명시된 규정(법령 등)이 폐지되어 다른 법령 등으로 대체되거나 그 내용의 일부가 개정되는 경우에는 입찰공고일 당시 시행되는 법령 등이 적용된다. 매뉴얼 또는 참고문헌에 명시된 규정(법령 등)을 제외한 매뉴얼 또는 참고문헌의 내용이 변경되는 경우에도 입찰공고일 당시 시행되는 매뉴얼 또는 참고문헌이 적용된다.

※ 2026 년도 비용분석서 작성지침 관련하여 '입찰공고일 당시 시행 되는 법령 무이 적용된다.

1.5.4.2 계약체결 후에 상기 법령, 훈령, 예규, 고시, 지침, 매뉴얼 또는 참고문헌에 명시된 규정(법령 등)이 폐지되어 다른 법령 등으로 대체되거나 그 내용의 일부가 개정되는 경우에는 따로 정하는 경우를 제외하고 계약 체결 당시 시행되는 법령 등이 적용된다. 매뉴얼에 명시된 규정(법령 등)을 제외한 매뉴얼의 내용이 변경되는 경우에도 계약체결 당시 시행되는 매뉴얼이 적용된다.

1.5.4.3 계약체결 후에 참고문헌에 명시된 규정(법령 등)을 제외한 참고문헌의 내용이 변경되는 경우에는 사업관리부서(1.1.5.1)와 제안업체(계약상대자)간 협의하여 결정하고, 협의가 성립되지 않을 경우 사업관리부서(1.1.5.1)의 결정에 따른다. 다만, 변경되는 참고문헌의 내용이 규정(법령 등)과 동일하거나 관련된 경우에는 1.5.4.2 와 같이 계약체결 당시 시행되는 참고문헌이 적용된다.

15.5 본 제안요청서에 명시된 '체계개발 종료', '체계개발 종결', '사업 종료', '계약이행 완료', '계약종료', '납품' 및 '전력화는 모두 동일한 의미로서, 그

시기는 계약특수조건 제 20 조 제 3 항에 따라 검사 및 납품조서가 발급된 때를 의미한다.

----- 이하여백 -----

2. 체계정보 및 개발계획

체계 개요

2.1.1 무기체계명 해군교전급분석모델(Bviid-II)

2.1.2 필요성

2.1.2.1 現해군교전급분석모델(Build-I)은 교전급 분석모델에 적합한 고해상도 해양환경 반영기 및 플랫폼 손상평가 3)에 대한 구체적인 모의 제한

2.1.2.2 해군교전급분석모델(Bu i i d-I) 전력화(/25. 6 월) 이후 모델 운용 간 식별된 개선사항 반영 및 실기동 전투실험과 연계한 분석기능 확대 필요

2.1.3 운영개념

2.1.3.1 미래 해상전 양상과 전장환경과의 상호작용을 반영한 무기체계 효과 분석, 전술상황 분석 및 미래 운용능력 검증수단으로 활용

2.1.3.2 실 장비 특성을 반영한 교전결과를 분석하여 플랫폼, 무기체계 전력 소요 및 전투발전요소의 개선사항 도출 수단으로 활용

* 해군전투실험센터('25.8 월) 신축에 따라 모의실험 및 실기동 실험이 동시 2 능한 여건이 조성되었으며, 해상작전•전술 위한 학습 데이터로 활용 예정



2) 蜀 H 상두해영환경 모의 : 표적의 속도/크기 이외에 작전환경(해양, 기상, 지형 등을 고려한 명중률 모의

3) 플랫폼 손상평가 모의 : 피격 위치별 플랫폼 파괴율 및 장비 간 상호 손상 연관성 모의

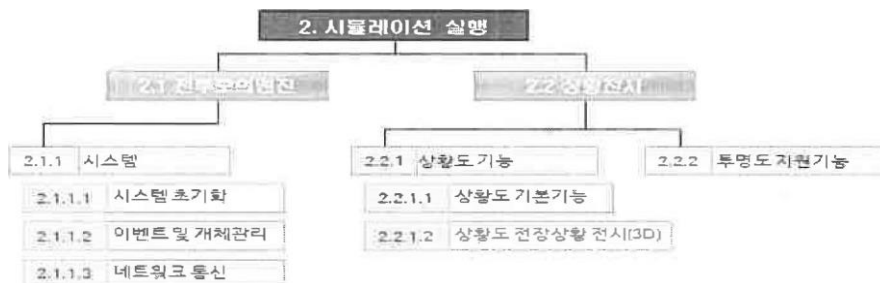
21.4 편성 : 해군 전력 분석 시험 평가단

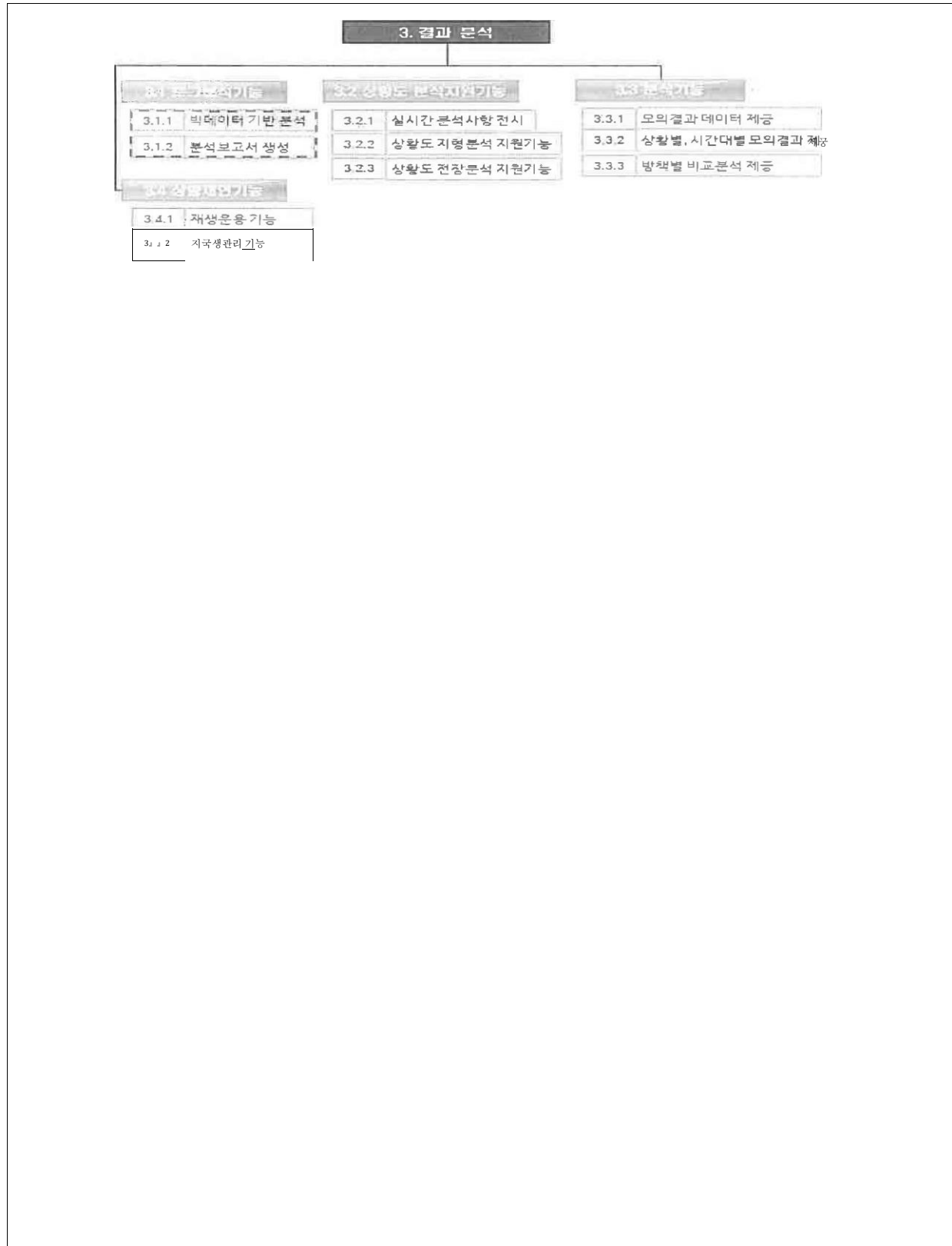
2.1.5 체계구성 도(안)

!딘해뵐 il 전급 분석모뎀 “지 Build 1[단계에서 고도화

1. 분석준비

1 다-그시니백오를성	1-2 1 1 전부*꼭체트및	1-22 Da.개발 i M 시낙력오단리	12 2.3 지영 05
1 工.2 -k!9 력오탁일근리	1.之 1.1 합정입국도구모의	1 2-2-1.1 수상합 성능	긴 23 07E0-a 지상지형 05
12 무더뿔로칸리	으 1.12 입국도구트의	1.22-12 참수량 성	호: I 1 그
1.171 무격한%,心들』호성	1 호 1-1』 참수알일국도구도최	12.2.1 그 향등•기 하천,경춘	1 224 환경 D0
1 3 전부 Abl 나킵오살성 1	1 긴 1 4 향등기입국도구도의	1 2.2 1.4 유으랄 성능	1 1 2 1 DB
1 1.3-, 작전\&입력	1 고 1. 전후 7 쪽세오의	1.22-15 및 성능	
2 1 2 모의	1 22.42 한한트&돈우*들경 oe		
	1 기』 수결월 tie	1 드』 S 터공 7i0 스	
1,4 1 시나리오=드경품!	21덕암전	1 특:취달취하들 i	2.2 5 1 3적 위얏성 06
1 』 2 오의,<땃검증	1 2122 대작점	1 2 22.2 소나담지기능	1.2 긴 5.2 픽배기구 0 巳
1 1』 3 직전계윗 Aft-t 리오경중:	1 2-1 2.3 밥금전		
	2223 E0dR 기능		
	! 2 1 2』 나유드단전		
	1.2 1 3 당지기능브의 1	지위를,t 기능 1	
	1 1 22.2.』		
	12 12.125 71 한하는		
	71 를 t 출 화?국 71 는드의		
	1 171		
	1.21.7 전자전 모의		





※위의 체계구성도(안)은 체계설명을 목적으로 구성한 예이며, 제안업체는 제안요청서 요구사항을 파악하고 구체화하여 제안하여야 함.

체계 요구 성능

2.1

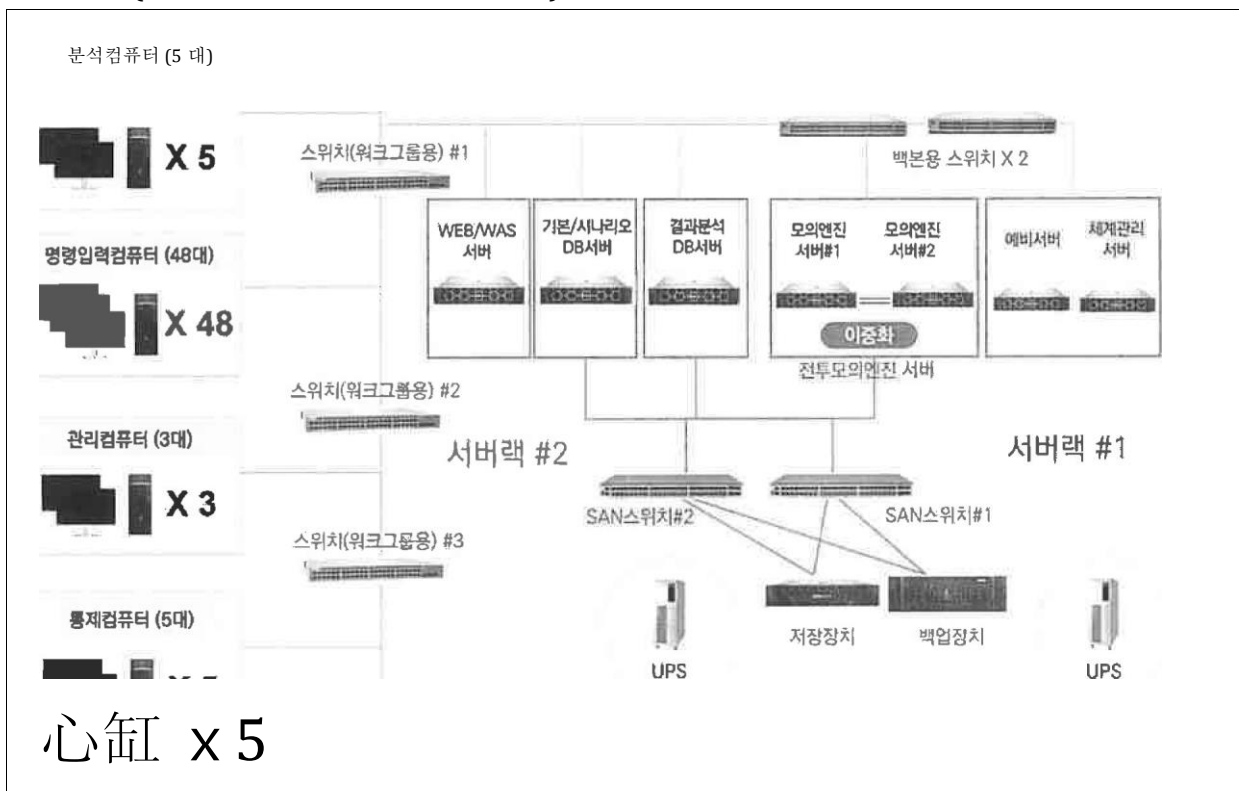
22.1 주요 작전운용 성능(Build-II 요약)

	요 구 성
초 丁기능	• 작전 형태별 (대함전, 대잠전, 방공전 등) 모의
	• 탐지기능 모의 • 작전환경(해양, 기상, 지형 등) 및 표적의 속도/크기 등을 고려한 탐지기능 모의 • 대함/ 방공/유도탄전 모의 • 대잠전 모의 • 수중환경(수온/염도/밀도 등)에 의한 탐지기능 포함
	• 기동기능 모의 • 작전환경(해양, 기상, 지형 등) 및 표적의 속도/크기 등을 고려한 기동기능 모의 • 대함전, 대잠전, 방공전 / 대유도탄전 모의
	• 화력기능 모의 • 피격위치별 플랫폼 파괴율 및 장비 간 상호 손상 연관성 모의 • 작전환경(해양, 기상, 지형 등) 및 표적의 속도/크기 등을 고려한 명중률 모의 • 대함전, 대잠전, 방공전 / 대유도탄전 모의
	• 손상평가 모의 • 피격위치별 플랫폼 파괴율 및 장비 간 상호 손상 연관성 모의 • 작전환경(해양, 기상, 지형 등) 및 표적의 속도/크기 등을 고려한 명중률 모의 • 수상함,잠수함(함형별 / 차선별 대표함정 선정) 모의 - 항공기(함형별/차선별 대표 항공기 선정) 모의 • 조우조건별 피해평가 판정 모의
	• 분석기능 • 피격위치별 플랫폼 파괴율 및 장비 간 상호 손상 연관성 분석 • 작전환경(해양, 기상, 지형 등) 및 표적의 속도/크기 등을 고려한 인크터

2.22 기술적 • 부수적 성능(요약)

	요 구
DB 관 리	• 실시간 DB 오류 수정 및 탑재 기능 해양환경, 개체 DB, 통제변수 편집기 개발
시 나 리 오	• 작전형태별 시나리오 생성/편집 기능 • 표준언어 이용한 시나리오 생성/편집으로 자료교환 및 공유
통 제 변 수	• 전 기능의 통제 변수와 모의논리를 피•아 모의교전 논리, 군수제원 등에 근거하여 개발
사 부 검 토	• 분석결과 보고서를 상용 사무자동화 SW 파일 형태로 제공
확 장	• 추가적으로 개발/확장되는 분석 요소를 고려하여 재구성이 용이한 구조 적용

22.3 기타 요구사항 및 조건 : 소요결정문서, 운용요구서 0 22.4 운용환경(하드웨어 및 네트워크 구성도)



※ 하드웨어 및 네트워크 구성은 체계개발 간 최종 확정하고, Build-II 전력화 시점에 운용되는 Build-I 체계와의 호환성 및 확장성을 고려하여 추가 제안할 수 있음(상기 운용환경은 기 전력화한 Build-I 체계구성도임)

합동성 및 상호운용성

23.1 정책 및 지침

2.3.1.1 국방 정보화업무 훈령, 상호운용성 관리지침, 국방상호운용성 관리지시 등 관련 규정 및 지침에 따라 합동성 및 상호운용성을 확보한다.

2.3.1.2 통합사업관리팀장은 제안업체와 협조하여 상호운용성 확보계획을 수립 하고, 획득단계별로 관련기관과 협조하여 상호운용성 확보계획(상호 운용성 관리지침 별표 제 5 호)을 구체화하여 작성하며, 최종 완성된 상호 운용성 확보계획(상호운용성 관리지침 별표 제 6 호)과 상호운용성 수준 측정 결과를 체계개발결과보고서의 부록으로 포함시켜 관리하고, 무기 체계 상호운용성 종합관리 및 향후 분석업무에 활용하기 위해 체계개발 결과보고서의 상호운용성 확보계획을 방위사업정책국장(방위사업분석과장)에게 제출한다.

2.3.1.3 상호운용성 시험평가 및 상호운용성 수준측정은 국방전력발전업무훈령, 국방 정보화업무 훈령, 상호운용성 관리지침 등에 따른다.

2.3.1.3.1 상호운용성 평가 시 평가기관에서 요청할 경우 제안업체는 통합사업 관리팀과 협조하여 각종 자료 및 기술을 지원한다.

2.32 체계특성

2.3.2.1 운용방식 해군 단독체계

* 해군 전력분석시험평가단에서 연동대상체계 없이 단독으로 운용

2.3.2.2 운용환경 고정체계

2.3.2.3 생존성 보장능력 : 데이터 백업기능 구현

23.3 운용개념

2.3.3.1 사업특성분류 1 형 4)

2.3.3.2 운용개념도

-
- 4) [정보통신 인프라 구축사업 (통신전용체계이며, 자체적으로 사용자 수준의 정보교환 요구 없음)



23.4 연동성 및 정보교환

2.3.4.1 연동성 및 정보교환 능력 • 단독운용체계로 해당사항 없음

2.3.4.2 상호운용성 수준 : 일반 상호운용성 수준(I), 특정 상호운용성 수준(O)

23.5 표준 및 아키텍처

2.3.5.1 국방정보기술표준(DITA) : 국방정보화표준관리시스템(DSS)에 등록된 국방정보기술표준 목록을 식별하여 우선 적용하고, 신규 표준 소요 발생 및 기존 표준 변경 시 표준화 절차 준수

2.3.5.2 국방공통컴포넌트 국방정보화표준관리시스템(DSS)에 등록된 국방공통컴포넌트 목록을 참조하고, 재사용 가능 국방 컴포넌트는 재사용 및 신규 컴포넌트= 그화 절차 준수

2.3.5.3 표준데이터

2.3.5.3.1 메타데이터는 국방정보화표준관리시스템(DSS)에 등록된 메타데이터 표준과 국방 M&S 표준자료체계에 등록된 데이터를 사용하고, 신규 표준 소요 발생 및 기존 표준 변경 시 표준화 절차 준수

2.3.5.3.2 아군부대코드는 국방부대코드관리체계(UCMS)에 등록된 코드, 연합군 부대코드는 KJCCS, 적군 부대코드는 VMS 에서 제공하는 코드 사용

85

2.3.5.3.3 군대부호는 국방정보화표준관리시스템(DSS)에 등록된 표준군대 부호를 사용하고, 신규 표준 소요 발생 및 기존 표준 변경 시 표준화 절차를 준수하여 체계개발 간 구체화

2.3.5.3.4 지형정보는 군사지리정보체계의 국방표준 지도, 해도는 국방지형 정보단에서 개발한 전자해도, 국외지역은 세계 상용 표준전자해도 적용

2.3.5.4 아키텍처 : 국방아키텍처프레임워크(또 AF) 적용

2.3.5.4.1 아키텍처는 체계설계 및 개발 시 최신버전의 MNDAF 를 적용하고, 필수 및 보조 산출물을 작성하여 제시

2.3.5.4.2 세부 산출물은 각 획득 단계별 구체화하여 제출

23.6 사이버보안

2.3.6.1 정보보호 구현방안

2.3.6.1.1 「국방보안업무훈령」, 「국방사이버업무훈령」 등에 따라 정보체계 보호 "가" 급의 요구수준과 체계 구축• 운용 환경을 고려한 정보보호 대책을 수립하고 지속적으로 갱신• 관리한다.

2.3.6.1.1.1 국방정보시스템 보호대책은 상호운용성 관리지침 제 22 조 제 14 항과 제 43 조 및 [별표 제 15 호]에 따른다.

2.3.6.1.2 요소별(2.3.7' ~ 23.9') 정보보호 상세 구현방안은 개발 간 구체화하며 관련기관 협의 후 조정하여 적용한다.

2.3.6.1.3 소프트웨어의 안전성 및 보안성 확보를 위해 행정안전부장관이 공지한 「소프트웨어 개발보안 가이드」를 준수하고, 소스코드 등의 보안 취약점을 제거하여야 한다.

2.3.6.1.4 소프트웨어 코드 작성단계부터 신뢰성 및 보안성 확보를 위해 청
매뉴얼 「무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 매뉴얼」을 참고하여
각 사업 단계별 명시된 조치를 수행한다.

2.3.6.2 네트워크 정보보호 대책 / 관제체계, 암호장비 적용방안 : 해당사항
없으나, 개발 간 식별되는 사항에 대해 협의 후 조정하여 적용한다.

2.3.6.3 주파수 : 해당사항 없음

2.3.6.4 사이버전 대비능력

2.3.6.4.1 SW 취약점 제거

2.3.6.4.1.1 개발 및 구매 SW, 오픈소스에 대해 시큐어코딩 적용, SW
보안 취 약점 확인, 오픈소스 라이선스 정책 준수 등 SW
취약점 제거방안 수립(구매 SW 는 공인인증 획득 또는 국내
검증 후 적용)

2.3.6.4.2 신분 위장 위협 대응능력을 확보한다.

2.3.6.4.2.1 비인가자의 접근 및 로그인을 방지하여야 한다.

2.3.6.4.2.2 적용된 인증 기능에 대한 보안기술과 인증 정책 및
권한인가가 적절하여야 한다.

2.3.6.4.3 데이터 변조 위협 대응능력을 확보한다.

2.3.6.4.3.1 무결성을 보장하는 보안기술 및 정책이 적절히
적용되어야 한다.

2.3.6.4.3.2 파일 및 시스템 권한을 적절히 설정하여야 한다.

2.3.6.4.4 공격행위 부인 위협 대응능력을 확보한다.

2.3.6.4.4.1 로그를 기록하고 관리하여야 한다.

2.3.6.4.4.2 디지털 서명 등의 인증기능을 적용하는 경우, 안전한
인증서 및 인증 서버 정책을 사용하여야 한다.

2.3.6.4.5 정보유출 위협 대응능력을 확보한다.

2.3.6.4.5.1 인가되지 않은 저장매체, 취약한 파일 전송 서비스 및 관련 보안 설정은 차단하거나 통제하여야 한다.

2.3.6.4.5.2 주요 저장 및 송·수신 데이터에 안전한 암호화 방식이 적용되어야 한다.

2.3.6.4.5.3 불필요한 정보가 노출되지 않아야 한다.

2.3.6.4.6 서비스 거부(DOS) 위협 대응능력을 확보한다.

2.3.6.4.6.1 가용성 보장을 위해 DOS 및 DDoS 대응 기법이 적절하게 적용되어야 한다. 2.3.6.4.7 권한 상승 위협 대응능력을 확보한다.

2.3.6.4.7.1 계정별 체계 사용 권한과 파일/디렉터리의 권한 분리가 적절하여야 한다.

2.3.6.4.7.2 사용자 입력값의 유효성을 검증한다.

2.37 보안대책

2.3.7.1 개인 식별자(ID, 인증서, 보안토큰 등)와 비밀번호 적용

2.3.7.2 인가된 사용자만이 서버 시스템을 사용하도록 통제

2.3.7.3 사용자 계정관리는 비인가자의 도용 및 정보통신시스템 불법 접속에 대비하여 사용자별 또는 그룹별로 반영

2.3.7.4 일정기간 미사용 시 자동으로 세션 종료

2.3.7.5 서버 시스템 사용자 접근에 대한 기록 제공

2.3.7.6 로그기록 보관 및 로그기록 보호

2.3.7.7 보안 및 백신프로그램 운용

2.3.7.8 그 외 개발 간 식별되는 사항에 대해 사업 종료일 기준의 국방보안업무훈령, 국방정보보안시스템 업무훈령 및 국방사이버 안보 훈령에 준용하여 적용한다.

23.8 SW 취약점 제거

2.3.8.1 개발 및 구매 SW, 오픈소스에 대해 시큐어코딩 적용, SW 보안 취약점 확인, 오픈소스 라이선스 정책 준수 등 SW

취약점 제거방안 수립 (구매 SW 는 공인인증 획득 또는 국내
검증 후 적용)

23.9 기타사항

2.3.9.1 네트워크 장비, 정보보호시스템 등은 국가정보원의
암호검증서를 취득 하여 국방부장관(정보본부장)의 승인을
받아軍적합성 검증을 받은 제품 또는 CC 인증 받은 제품으로
도입한다.

2.3.9.2 제안업체는 사이버보안 강화를 위해 국내 제품을
우선적으로 적용하고, 보안상 문제가 발생하였거나 문제
발생의 소지가 있는 구성품, 부품, 소프트웨어 등은 제외
한다.

2.4 전력화지원요소

24.1 기본방침

2.4.1.1 Build-I 체계개발에서 확보한 전력화지원요소를 기준으로
Build-II 체계개발 특성을 반영한 전력화지원요소를
적용하여, 모델 운용의 적시성과 지속성을 보장해야 한다.

2.4.1.2 전력화지원요소는 제안업체에서 주관하여 체계개발 간
지속적으로 발전시키며, 주요 결정이 필요한 사항은 소요군
및 통합사업관리팀 등 관련기관이 참여하는
체계지원관리회의 (IPS-MT)를 통해 확정된 후,
수명주기관리계획서(LCSP)에 반영해야 한다.

2.4.1.3 SW 개발 특성과 서버, 보안장비 등 HW 추가소요를 고려, 통합체계
지원요소를 조정적용(Ta ii 01 而 g)하여 개발해야 한다.

2.4 그.4 부대편성, 교육훈련, 시설 등은 모델 운용환경(해군전투실험센터)을
고려하여 소요군과 협의하여 확보해야 한다.

2.4.1.5 RAM 목표값 설정, 분석업무 수행 드 0 0 Build-I 체계개발 간 수행한
RAM 검토위원회 의결서를 근거로 수행하지 않는다.

* Build-II 체계개발은 소프트웨어 측면의 성능개량 사업으로 납품되는 응용 SW 의 고장에 대한 정의나 측정값이 존재하지 않으며, 응용 SW 운용을 위해 구매한 HW 는 상용장비로 설계변경이 불가능한 특성을 지니고 있어 RAM 목표값 설정 및 RAM 업무 수행이 제한됨.

2.42 전투발전지원요소

2.4.2.1 교리 / 교범

2.4.2.1.1 모델 운용 및 활용을 위한 사용자 지침서, 모의논리 분석서 및 입력 데이터 분석서를 제공해야 한다.

2.4.2.1.2 모델의 효과적인 유지보수를 위하여 운용자 지침서, 모델설치 지침서
· = 0
0 근 제작(책자 및 CD)해야 한다.

2.4.2.2 부대편성

2.4.2.2.1 해군 전력분석시험평가단의現병력 • 편성 및 향후 부대발전 계획을 활용한다.

2.4.2.3 교육훈련

2.4.2.3.1 체계구축 단계별 운용자/ 사용자 교육내용 선정, 교육기관 및 주기, 교육대상 등 상세한 맞춤형 교육계획을 수립해야 한다.

2.4.2.3.2 체계개발 시 SW 유지보수요원 현장교육을 실시하며, 개발 이해도 증진을 위해 방위사업청이 필요하다고 판단하는 경우 전문교육기관 에서 교육을 실시해야 한다.

2.4.2.3.3 부록 4 용역 계약특수조건 제 27 조 제 1 항의 하자보증 기간 중 교육훈련용 길라잡이 및 사용자 지침서 등을 활용하여 운용자 교육 및 구축 단계별 교육을 실시해야 한다.

* 구축 단계는 「무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 매뉴얼」을 기준으로 하되, 애자일 개발 방법론 적용에 따라 「소프트웨어 중심 무기체계 애자일(A 에 e) 개발 도입•운영 지침」을 조정 적용 하여 체계개발 간 소요군과 협의하여 정의한다.

2.4.2.3.3.1 각 단계별로 사전에 적용되는 기술 및 SW 에 대한 교육을 실시해야 한다. 2.4.2.3.3.2 구축 후반부에는 운용 단계를 대비한 체계운용자 교육을 실시해야 한다.* 구축 후반부는 「무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 매뉴얼」 기준으로 “체계통합 및 시험” 단계부터 전력화 시점까지를 의미한다. 다만, 애자일 개발 방법론 적용에 따른 반복주기 횟수 및 기간을 고려하여 체계개발 간 소요군과 협의하여 실시한다.

2.4.2.3.3.3 전력화 이전 일반사용자를 위한 사용자 교육을 실시해야 한다.

* 본 교육은 2.4.3.9.2 의 교육과 별개이며, 체계개발 간 소요군과 협의하여 실시 한다.

2.4.2.3.4 체계 사용법 교육을 위한 학습 기능을 탑재하여 부대자체 교육 및 개인별 학습이 가능하도록 교육 기능을 제공해야 한다.

2.4.2.4 시설

2.4.2.4.1 모델 운용환경 및 훈련 상황을 고려하여 서버 • 단말기 및 통신 네트워크 구성 변경을 지원해야 한다.

2.4.3 통합체계지원요소

2.4.3.1 기본 방침

2.4.3.1.1 수명주기 전 기간에 대한 통합체계지원요소를 전력화 이전 구축한다.

2.4.3.1.2 「총수명주기관리업무훈령」에 의거하여 통합체계지원 12 대 요소를

Build-I 체계개발 산출물과 연계하여 조정 • 적용한다.

2.4.3.2 체계지원관리

2.4.3.2.1 통합체계지원 요소별 요구사항 구체화, 조정 및 추적 관리한다.

2.4.3.2.2 체계지원 소요에 대한 비용을 산출한다.

2.4.3.3 연구 및 설계 반영

2.4.3.3.1 통합체계지원 자료를 수집하고 및 소요 사전 연구를 수행한다.

2.4.3.3.2 SW 설계 시 오류 및 해결방법 등 정비 기술 자료를 제공한다.

2.4.3.3.3 연구개발, 시험평가, 배치에 이르기까지 통합체계지원 전 과정에 걸쳐 체계지원 요소 및 요구사항을 반영한다.

2.4.3.4 유지관리

2.4.3.4.1 체계 및 구성품에 대한 시험단계에서 유지관리 활동을 수행한다.

2.4.3.4.2 수명주기관리계획서에 유지관리 분야를 최신화한다.

2.4.3.5 정비계획 및 관리

2.4.3.5.1 신속한 정비를 위한 지원체계 구축 및 정비계획을 반영한다.

2.4.3.5.1.1 SW 유지보수는 2 단계 정비개념(부대정비는 운용자 자체 유지보수, 2 단계는 민간 외주용역을 통한 외주정비)을 적용한다.

2.4.3.5.1.2 상용 전산장비는 부대 / 외주정비를 적용한다.

2.4.3.5.1.3 하자보증 기간은 계약종료일(부록 4 용역 계약특수조건 제 20 조 제 3 항의 납품완료일)로부터 1 년으로 하며, 제안업체는 하자보증 계획을 포함한 유지보수 계획(인력, 수행방안 등)을 수립한다.

2.4.3.5.2 지속적인 성능개량 및 장비 도태 시까지 후속 체계지원을 보장한다.

2.4.3.6 지원장비

2.4.3.6.1 개발 SW 유지보수에 필요한 개발도구를 확보한다.

2.4.3.6.2 시험평가 및 정비(유지보수)단계에 필요한 장비를 확보한다.

2.4.3.7 보급지원

2.4.3.7.1 후속 체계지원에 필요한 지원장비, 기술도서, 소프트웨어, 기술 등은 수명주기 도래 시까지 공급을 보장한다.

2.4.3.8 인력운용

2.4.3.8.1 사용자 정비(체계 운용간 하드웨어, 소프트웨어 예방정비, 긴급복구)
* 외주정비(민간 외주용역) : 장비 정비 및 소프트웨어 오류 수정/개선

2.4.3.9 교육훈련 및 지원

2.4.3.9.1 초기(인도 후 3 개월) 원활한 운용을 위한 외주정비 기술인력 상주를 지원한다.

2.4.3.9.2 시스템 운영능력 확보를 위해 교육계획을 수립하고 시행하며, 초도 배치 전 교육과 전력화 이후 양성교육으로 구분하여 시행한다.

2.4.3.10 기술교범 및 기술자료

2.4.3.10.1 모델 도입 시 운용교범, 기술교범을 제공한다.

2.4.3.10.2 SW 개발 산출물 및 기술 분석 자료를 제공한다.

2.4.3.10.3 HW 및 SW 기술 자료를 제공한다.

2.4.3.10.4 SW 유지보수 기술자료, 개발계획서, 개략/상세 설계서, 소스코드 등을 포함하여 제공한다.

2.4.3.10.5 전력화 시 NINDAF 최종 산출물을 제출한다.

2.4.3.11 포장, 취급, 저장 및 수송

2.4.3.11.1 가용해당 품목의 기능 및 성능 발휘가 보장되도록 "포장, 취급, 수송, 저장 지침서"를 개발하고 제공한다.

2.4.3.12 시설 : 기존 운용시설(해군전투실험센터) 활용

2.4.3.13 지원정보체계

2.4.3.13.1 목록화, 규격화, 유지관리 등의 자료관리를 위한 정보체계(국방표준 종합정보체계, 국방군수통합정보체계 등) 개선 소요 식별 및 확보한다.

2.4.3.13.2 신규 지원정보체계 식별 및 확보한다.

2.44 상용 HW 및 SW 계약

2.4.4.1 방위사업청 통합사업관리팀 직접구매 대상은 개발에 필요한 SW 를 제외한 상용 SW 로 한다.

2.4.4.2 제안업체는 직접구매 대상 SW 를 제외한 모든 상용제품대 W, SW)을 비용분석서에 반영해야 한다.

2.4.4.3 직접구매 대상 SW 는 통합사업관리팀에서 별도 제공하며, 제안업체는 통합운용 및 연동에 문제가 없도록 체계 요구사항 분석 후 대상장비 선정(비용분석 포함), 체계 구성 및 설치 등 필요한 조치를 수행해야 한다.

2.5 체계개발 계획

25.1 추진방침

2.5.1.1 체계개발 간 지속적인 운용요구서 검토 및 갱신을 통해 요구사항을 명확히 한다.

2.5.1.2 유사모델 및 기술자료를 활용하여 기술적 위험을 최소화한다.

2.5.1.3 소프트웨어 기반 사업특성을 고려하여 신속하고 유연한 SW 개발 방식인 애자일 개발 방법론을 적용한다.

* Build-II 체계개발 간에는 애자일 개발 방법론을 적용하고, Build-I 체계와는 개발과 운용을 연계한 DevOps5) 방법론을 확대 적용한다.

2.5.1.4 사업관리 도구 및 외부전문가를 활용한 전문성을 강화한다.

2.5.1.4.1 사업관리 전문성 강화를 위해 체계공학도구를 활용한다.

2.5.1.4.2 체계개발 간 방위사업청이 별도의 계약으로 선정한 감리법인의 감리와 전자정부사업관리의 위탁을 활용하여 개발충실도를 향상한다.

2.5.1.5 사업 중간점검 제도를 적용하여 위험요소를 점검 및 해소한다.

2.52 개발중점

2.5.2.1 사용자 주도의 모델 개발을 추진한다.

2.5.2.1.1 사용자 그룹(소요군 협의체)을 사업 초기부터 구성하여 요구사항 명확화 및 단계별(반복주기 포함) 산출물에 대한 검수/ 피드백을 강화한다.

2.5.2.1.2 애자일 개발방식 적용으로 SW 개발현황 가시화 및 소요군의 적극적인 참여를 유도하고, 반복주기별 개발된 산출물에 대한 소요군의 피드백을 반영한 우선순위 기반의 개발을 진행한다.

2.5.2.1.3 소요결정 및 수정문서, 작전운용성능, 기술적 • 부수적 성능, 운용요구서, 선행연구조사 • 분석 결과 보고서, Build-I 체계개발 산출물 등을 참고하여 명확한 개발 범위를 설정하고 체계요구사항 검토회의 시 확정한다.

2.5.2.2 모의논리분야 개발 신뢰성을 확보한다.

2.5.2.2.1 既 검증된 모의논리 /DB 를 우선적으로 적용하고, VV&A 수행을 통해 신뢰성을 확보한다.

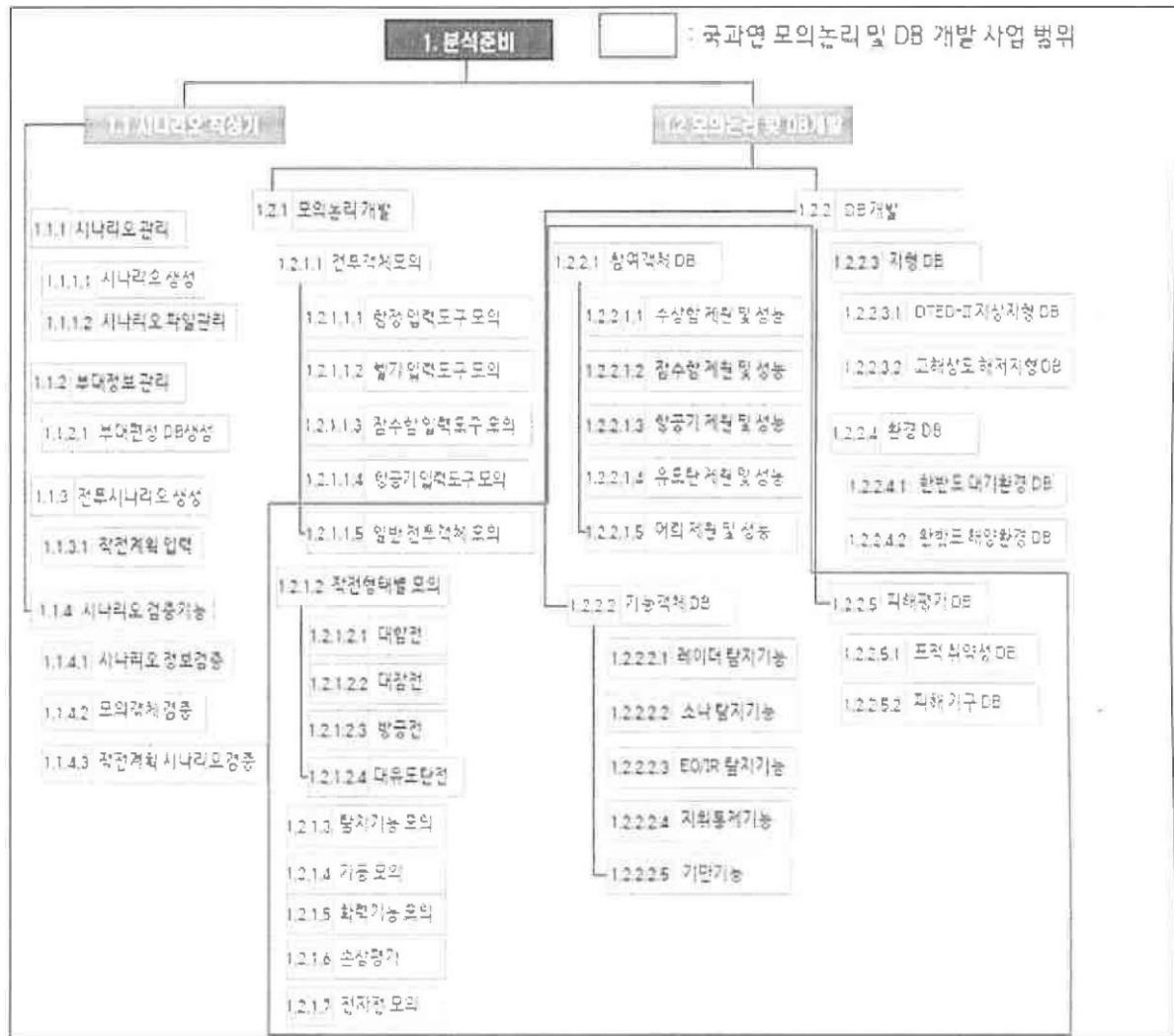
2.5.2.2.2 체계개발은 SW 개발과 모의논리 및 DB 개발로 구분하고, 모의논리 및 DB 개발 인력은 군사 전문가, 모델링 전문가, 무기체계 전문가 등을 종합적으로 활용한다.

2.5.2.2.3 신규 개발한 기술은 지식재산권 출원 및 등록할 수 있도록 사업초기 부터 CSCI 를 중심으로 개발되는 기술 리스트를 관리한다.

5) DevOps(DeveLopment+Operations) . 소프트웨어 개발(Development)과 운영(Operations)의 합성어로, 신속하고 안정적으로 소프트웨어를 개발•배포•운영하는 SW 개발 방법론

2.5.2.2.4 선행연구 조사 • 분석을 통해 제시된 국과연 모의논리 및 DB 개발 범 위는 아래와 같으며, 세부사항은 체계요구사항 검토회의 시 구체화한다.

2.5.2.2.4.1 국과연에서 개발 완료한 무기체계 통합시물레이션 중 Build-II 체계 개발에 적용할 기술 및 기능을 식별하국 국과연 협조를 통해 체계개발 간 처 。느 0 개선하여 소요군에게 제공한다.



2.5.2.3 애자일 개발 방식을 적용하는 사업으로서 신속하고 유연한 소프트웨어 중심 무기체계의 획득 및 운용 방안을 확보한다.

2.5.2.3.1 Build-II 중점 성능개량 영역을 분석하여 우선순위 기반의 반복주기 횟수 및 기간, 반복주기 별 개발 범위를 제시한다.

2.5.2.3.2 既往 전력화하여 운용중인 Build-I 체계의 가용성이 보장될 수 있도록 개발 완료된 중간 산출물에 대한 배포 계획을 제시한다.

* 배포 계획에는 모델이 사용되는 군 운용환경의 특수성을 고려하여 산출물의 기술적/관리적인 측면의 형상관리 방안이 포함되어야 함.

2.5.2.3.3 애자일 개발 방식을 제안함에 있어 '소프트웨어 중심 무기체계 애자일 (Agile) 개발 도입·운영 지침'을 준수하되, 상세 개발 방식은 협상 및 체계개발실행계획서 작성 간에 관련기관과의 협의를 통해 구체화한다.

※ 소프트웨어 중심 무기체계 애자일(A 에 e) 개발 도입 •운영 지침(일부발체)
제 5 최사업집행의 원칙) ㉠ 통합사업관리팀장은 컴퓨터 및 통신망 등 기반체계의
능력을 고려하여 SW 애자일 적용 사업을 집행하여야 하며, 기반체계의 신설 또는
보강이 필요한 경우 기반체계 = 0 사업계획에 반영함을 원칙으로 한다. 1 0

통합사업관리팀장은 SW 애자일 적용 사업을 추진함에 있어 필요시 1DevSecOps 방안의 적용
및 자동배포체계의 구축 등을 포함할 수 있다.

I㉠ 통합사업관리팀장, 최종사용자 그룹 및 연구개발주관기관은 최소기능시제를 포함한
시제를 배포할 경우, 통제된 운용환경보다는 가급적 실제 운용환경에

배포될 수 있도록 조치하여야 한다. 1! 제 9 조(제안요청서 작성)㉠ 통합사업관리팀장은
제 1 항의 제안요청서(안)를 작 1 성할 때, 제안업체가 애자일 수행방법 • 반복주기(횟수) 별
수행방법, 최소기능시 제 제공 시기 • 범위 • 품질, DevSecOps 방안의 적용 여부 및
배포계획(자동배포 체계 구축방안 포함) 등 소요군에서 요구한 임무를 구현할 구체적이고
효율적 1 개발방안(최소기능시제 배포까지의 계획은 상세하게 하고, 이후는 개략적으로 1
작성)을 직접 제안할 수 있도록 제안요청서(안)를 작성하여야 한다.

제 11 조(체계개발실행계획서 작성 등) ㉠ 연구개발주관기관은 애자일 개발전략, 절차 및 개발
산출물 간소화 등을 고려하여 체계개발실행계획서를 작성하되 사업 진행 과정에서 일정 •
비용 • 성능을 변경 및 구체화할 수 있다는 내용을 포함하 여야 한다. 또한 최소기능시제
개발까지의 단기계획은 구체적으로 작성하고 이 후 단계에 대한 계획은 개략적으로 작성한다.

1 제 13 조(체계개발 수행 및 관리) 통합사업관리팀장은 사업 착수 후 1 개월 이내에
최소기능시제를 중심으로 요구사항검토(SRR)를 실시하여야 한다. 다만, 체계의 특성 등을
고려하여 1 개월 이내 요구사항검토(SRR) 실시가 불가능하거나, ; 별도의 기간을 정하는 것이
효율적인 경우에는 통합사업관리팀장은 최종사용자 1 그룹, 연구개발주관기관과 협의하여
해당 기간을 정한다.

㉠ 연구개발주관기관은 요구사항검토(SRR)에서 결정된 요구사항 우선순위를 고
려하여 즉시 체계개발에 착수하여야 하며, 최소기능시제를 사업 착수 후 1 년 이내에 제작하여
최종사용자 그룹에게 배포하여야 한다. 다만, 체계의 특성 등 을 고려하여 1 년 이내
최소기능시제 배포가 불가능하거나, 별도의 기간을 정하 1 는 것이 효율적인! 경우에는
통합사업관리팀장은 최종사용자 그룹, 연구개발주 관기관과 협의하여 해당 기간을 정한다.

2.5.2.4 유사모델 재활용을 통한 예산 절감 및 일정 준수한다.

2.5.2.4.1 既개발된 기술을 재활용하여 예산 절감 및 일정을 준수하고, 핵심 기술 확보에 집중한다.

2.6 체계개발 일정(안)

구 분	'26				'27				'28			
업체 선정 / 계약												
분 석 / 설 계												
구 현 / 체 계 통 합												
개 발 시 험 평 가												
운 용 시 험 평 가												
규 격 화 / 인 도												

※상기 일정은 사업추진 여건에 따라 일부 조정 가능하며, 애자일 개발 방식은 분석/설계 ~ 구현/체계통합 일정 내에 포함하되, 개발업체가 자유롭게 제안할 수 있다.

2.7 시험평가

27.1 추진방침

2.7.1.1 「국방전력발전업무훈령」 및 합참의 「무기체계 시험평가 업무 규정」을 준수하여 시행한다.

2.7.1.2 사업추진 일정 및 자원의 효율적 활용을 고려하여 Build-II 체계개발에서 추가 또는 수정되는 항목을 중점으로 시험평가 수행한다.

2.7.1.3 합참(시험평가부)의 조정 • 통제 하에 개발시험평가와 운용시험평가로 구분하여 수행한다.

2.7.1.4 합참은 모델개발의 특수성을 고려한 시험평가 계획 수립 및 진행, 결과판정 등의 업무를 효율적으로 수행하기 위해 통합시험평가팀을 구성 • 운영한다.

2.7.1.5 국방부(전력정책관실)는 합참이 국방전력발전업무훈령 제 61 조 제 6 항에 따라 제출한 판정(안)을 근거로 시험평가 결과를 판정하여 합참 및 방위 사업청에 통보하고, 합참은 국방부(전력정책관실)가 통보한 시험평가 판정결과를 관련기관에 통보한다.

2.7.1.6 제안업체는 소요군의 원활한 운용시험평가를 위해 통합사업관리팀의 통제에 따라 각종 자료, 기술, 인력을 지원하며, 시험평가요원 교육 등 지원계획을 수립하여 운용시험평가 전에 이행하여야 한다.

2.7.1.7 전력화지원요소에 대한 시험평가는 주장비 시험평가와 병행하여 실시 하며, 개발시험평가 시 기술적 입증시험을, 운용시험평가 시 실용성 시험을 실시한다.

27.2 시험평가 계획 수립

2.7.2.1 시험평가기본계획서 작성은 국방전력발전업무훈령 제 63 조에 따른다.

2.7.2.1.1 제안업체는 예비시험평가기본계획서를 작성하여 방위사업청 통합사업 관리팀에 제출하고, 방위사업청 통합사업관리팀은 예비시험평가기본 계획서와 체계개발실행계획서 등을 합참 시험평가부에 제출한다.

2.7.2.1.2 합참 시험평가부는 '27.2.1.1'에 따라 제출받은 예비시험평가기본계획서와 체계개발실행계획서 등을 근거로 방위사업청 통합사업관리팀, 제안 업체 및 소요군과 협조하여 시험평가기본계획서(안)을 작성한다.

2.7.2.1.3 합참 시험평가부는 '27.2.1.2'의 시험평가기본계획서(안)을 국방전력발전 업무훈령 제 60 조에 따른 확정절차를 거쳐,

상세설계검토(CDR) 종료 후 3 개월 이내에 방위사업청 통합사업관리팀, 제안업체 및 소요군에 통보한다. 다만, 국방부는 시험평가기본계획서(안) 확정 절차 진행 중에 사업추진 경과를 고려하고 관련 기관 협의 결과를 검토하여, 시험평가기본계획서 확정 및 통보시기를 조정할 수 있다.

2.7.2.1.4 합참 시험평가부는 시험평가기본계획서 및 시험평가계획 작성 지침 작성 시 국방전력발전업무훈령 별지 제 4 호 서식에 따라 작성한다.

2.7.2.2 개발시험평가계획 수립은 국방전력발전업무훈령 제 64 조에 따른다.

2.7.2.3 운용시험평가계획 수립은 국방전력발전업무훈령 제 67 조에 따른다.

2.7.3 시험평가 주요내용

2.7.3.1 개발시험평가 주요내용은 아래와 같으며 제안업체는 개발 SW 에 대한 요구성능 및 개발목표 등의 충족 여부 검증을 위해 아래내용을 포함한 수행 계획을 작성한다.

2.7.3.1.1 무기체계 기능 • 성능시험(주요 작전운용성능 시험, 기술적 • 부수적 성능 시험, 설계검토를 통하여 확정된 기능 및 성능시험 등)

2.7.3.1.2 소프트웨어 신뢰성 시험(정적 및 동적시험 포함)

2.7.3.1.3 전력화지원요소의 기술적 입증시험 2.7.3.1.4 합동성 및 상호운용성 시험(운용개념 및 체계특성, 연동성 및 정보 교환, 표준 및 아키텍처, 정보보호)

2.7.3.2 운용시험평가 주요내용은 아래와 같으며 제안업체는 소요군의 시험평가 수행 시 지원계획(환경구축, 참여요원 교육 등)을 세부적으로 작성한다. 2.7.3.2.1 작전운용성능 충족성 시험(주요 작전운용성능, 기술적•부수적 성능)

2.7.3.2.2 합동성 및 상호운용성 시험(운영개념 및 체계특성, 연동성 및 정보 교환, 표준 및 아키텍처, 정보보호)

2.7.3.2.3 군 운용 적합성시험(운용 및 조작성합성, 안정성, 전술적 운용의 적합성, 기존 무기체계와의 상호운용 적합성, 환경 적응성)

2.7.3.2.4 전력화지원요소의 실용성 시험

2.733 제안업체는 시험평가를 대비하여 개발부터 시험평가에 이르기까지 전반 적인 요구도 추적관리와 MATRIX 를 작성하여 관리하여야 한다.

2.7.3.4 프로토타입 유형으로 개발되는 기능은 개발시험평가 및 운용시험평가 항목에 포함되지는 않지만, 관련기관과의 공식적인 회의를 통해 결과물을 제출해야 한다.

2.8 체계공학 및 VV&A 적용

28.1 체계공학 (SE)

2.8.1.1 체계공학 절차를 적용하여 체계요구사항 분석, 체계기능 분석 및 설계, 구현, 시험 평가 프로세스를 추진한다. (SRR, SFR, PDR, CDR, TRR, FCA, PCA 등) 2.8.1.2 체계개발 전(全) 단계에 걸쳐 체계공학에 기반하여 추적성 있는 요구

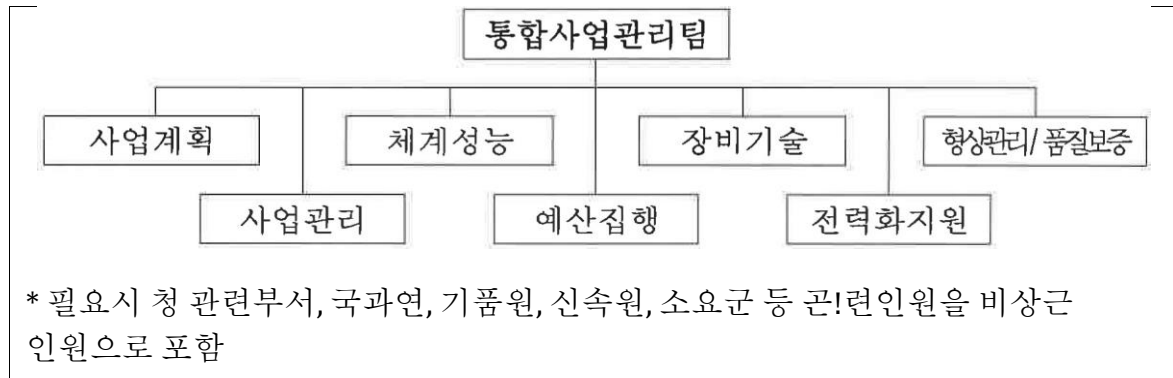
사항 관리를 수행하고, 일정 / 비용/ 성능을 관리하며 이에 대한 위험 관리를 수행해야 한다.

2.8.1.3 주요 사업관리회의 추진계획(안)

구 분	주요 내용	참여 기관	시 기
기술 검토회의	- 요구조건 검토내용에 따라 체계 기능 분석, 기본 • 상세 설계검토, 시험준비상태 검토, 기능/ 물리적 형상확인을 수행 - SRR, SFR, PDR, CDR, TRR, PCA 등	방위사업청, 소요군, 국고면, 신속원, 기품원, 국방기술진흥연구소, 제안업체 등	丁통제시점

3.12 사업관리 범위는 기술협상 간 구체화하여 체계개발실행계획서에 반영하고, 방위사업청과 제안업체 간 체계개발 계약서에 반영한다.

3.2 통합사업관리팀(IPT) 구성

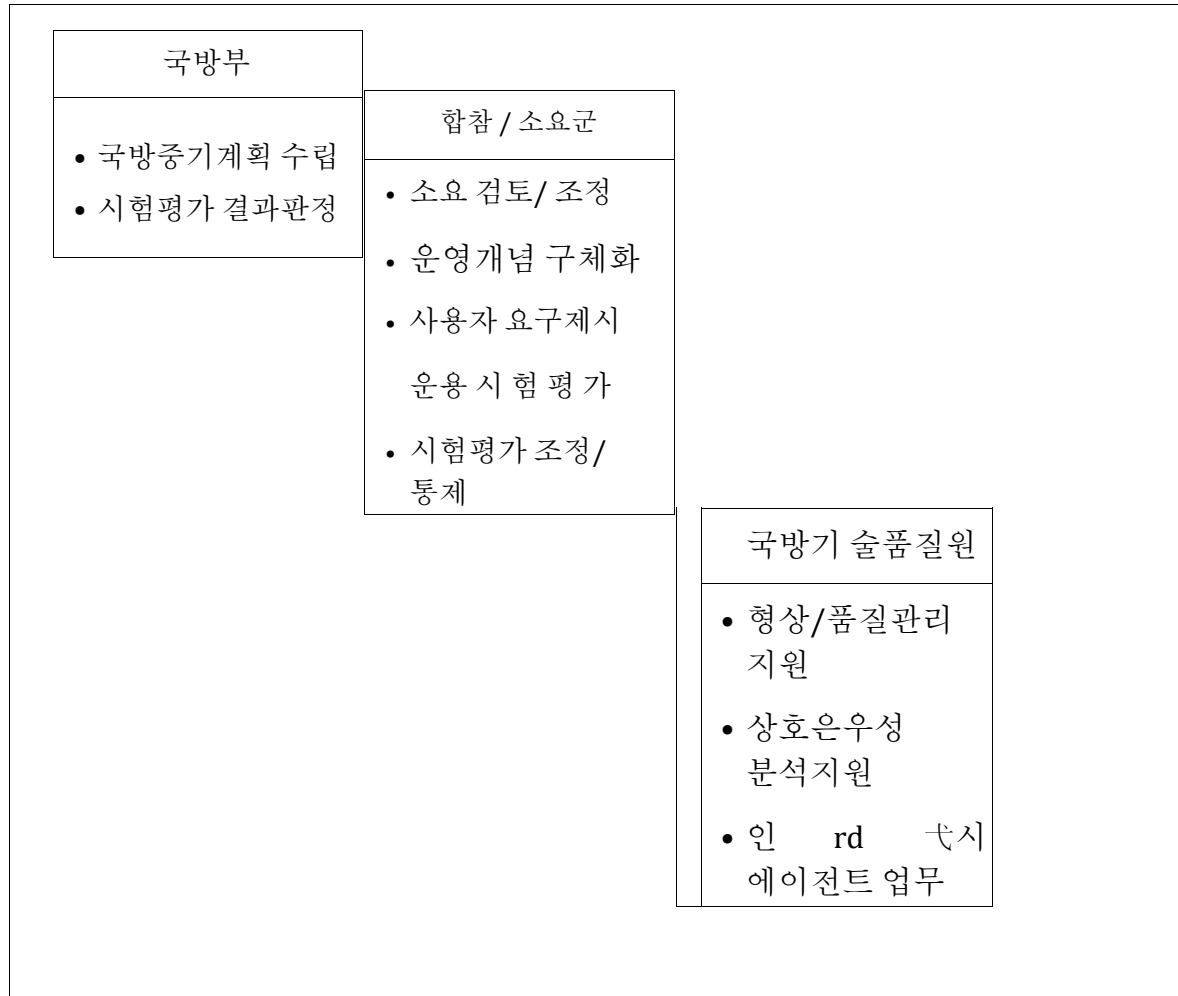


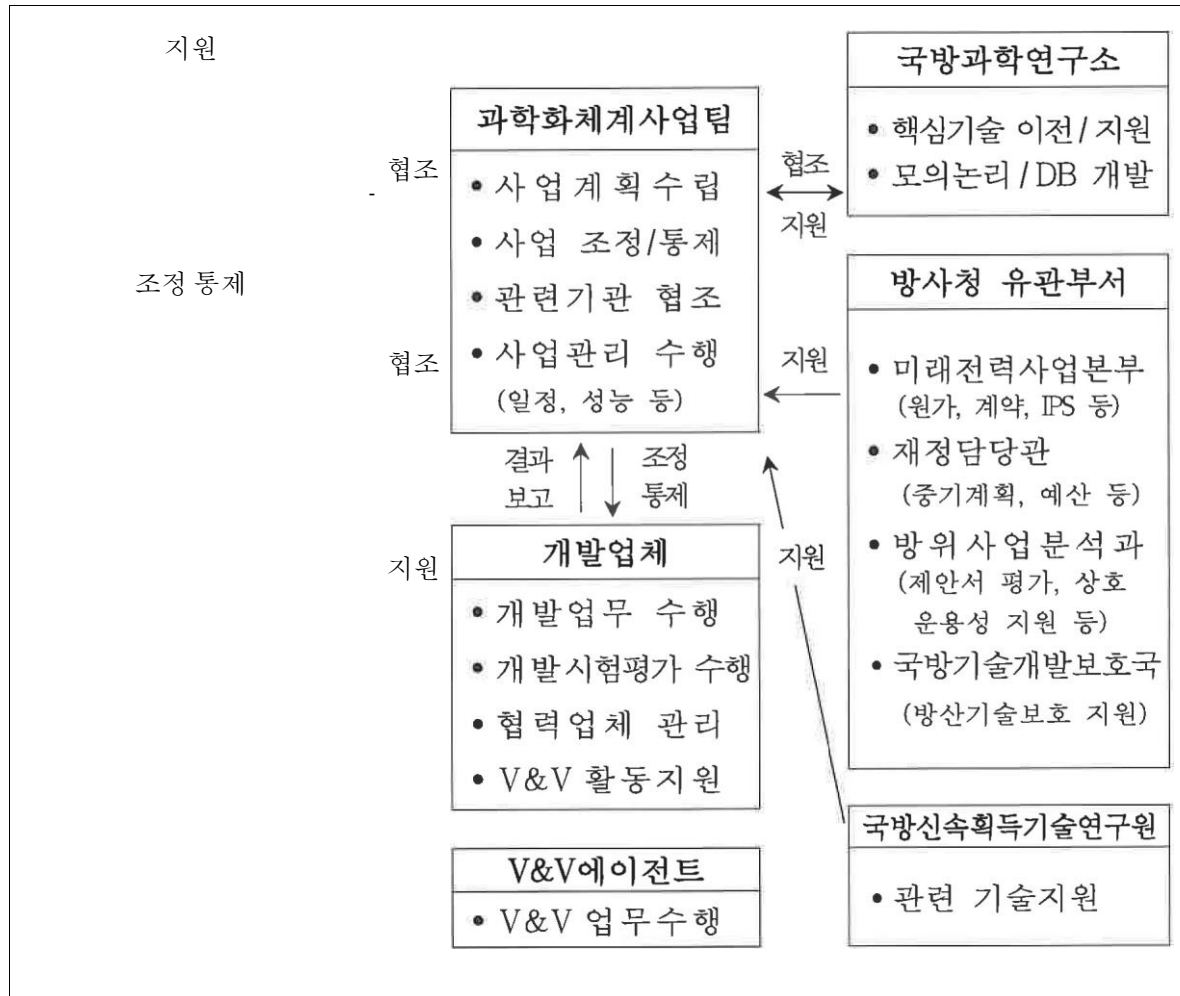
32.1 과학화체계사업팀을 중심으로 통합사업관리팀을 구성하며 상근 및 비상근 요원을 포함한다.

32.2 분야별 수행업무

구		주요수행업무
사업팀	사업계획 및 관리	• 사업 조정/통제, 일정/비용/위험관리 등
	체계성능/장비기술	• 성능관리, 시험평가업무, 상용 HW/SW 관리 등
	형상관리 / 품질보증	• 형상관리, 상호운용성 및 표준화 등
	예산집행	• 중기계획 수립, 예산편성 및 집행 등
	전력화지원	• 전력화지원요소 확보 및 관리
지원팀 (비상근)	원가/계약	• 예정가격 작성, 계약조건 검토, 계약 (미래전력사업원가팀, 첨단기술총괄계약팀)
	규격지원	• 체계개발 규격 작성 지원(미래전력사업표준지원관리팀)
	지원	• 법적자문 및 법률검토(감독지원담당관)
	품질관리지원	• 품질관리기술지원(국방기술품질원)
	SW개발지원	• SW 개발 기술지원(국방신속획득기술연구원)
	시험평가지원	• 시험평가 조정 /통제(합참 시험평가부)
	기술검토/지원	• 기술검토 및 지원(국방과학연구소 국방신속획득기술연구원)

3.23 사업관리 업무분장





* 기품원 업무 중 상호운용성 분석지원, 인정 에이전트 업무수행은 국방기술진흥연구소에서 수행

3.3 사업관리 방침

33.1 통합사업관리팀이 전반적인 사업관리를 수행하고, 체계개발 목표성능 달성을 위해 소요군인 해군이 참여하며, 제안업체는 체계를 설계 및 개발한다.

33.2 제안업체는 사업 착수부터 종료 시까지 아래에 제시된 사항에 대해 체계 공학도구를 활용하여 관리하고, 주간 및 월간 회의록에 반영하여야 한다.

3.3.2.1 요구사항(ROC 포함)의 추적관리

33.2.2 ORD, RFP, SDEP, SRS, SSDD,

등 문서의 추적관리 및 변경이력 관리

3.3.2.2.1 소요-분석-설계-구현-시험평가까지 관련 문서들을 맵핑하여 요구사항 충족도를 사업 종료 시까지 추적 관리하고 변경 시 이력 관리

3.3.2.3 WBS 별 일정 및 성과 관리

3.3.2.4 재 활용도가 포함된 CBS 및 비용 관리

3.3.2.5 WBS 별 투입인력 관리

3.3.2.6 WBS 별 개발 범위관리

3.3.2.7 근태 및 투입공수 실태 관리

3.3.2.8 모의논리 및 기술목록 현황 관리

33.3 통합사업관리팀, 소요군, 제안업체, 국과연, 국방신속획득기술연구원, 국방 기술품질원 등 관련부서/기관과의 유기적인 협조체제를 구축한다.

3.34 통합사업관리팀은 사업의 효율성, 신뢰성, 품질관리 및 위험관리를 위해 방위사업청이 별도의 계약으로 선정한 감리법인의 감리 및 전자정부사업 관리의 위탁을 운용한다.

3.3.4.1 제안업체는 감리 및 전자정부사업관리의 위탁 운용에 적극 협조하며, 전자정부사업관리자의 원활한 개발관리를 위해 사무공간과 전산장비, 체계공학도구 등을 지원해야 한다.

3.3.4.2 제안업체는 전자정부사업관리자를 통하여 통합사업관리팀에 보고 (산출물 양식 검토 퇴함을 원칙으로 한다. 따라서 전자정부사업관리자 검토기간을 고려하여 통합사업관리팀이 요구하는 시기에 보고될 수 있도록 일정을 수립한다.

33.5 사업 중간 점검은 방위사업관리규정 제 65 조에 따른다.

33.6 계약 전 최우선순위 협상대상업체는 소요문서, 선행연구를 상세 분석하고, 분석한 결과를 반영하여 협상 시 체계개발 범위와 내용을 구체화 또는 조정 한다.

33.7 사업수행평가 절차 및 기준은 「방위력개선사업 협상에 의한 계약체결기준」 [별표 21]에 따른다. 제안업체의

사업수행평가결과는 향후 무기체계 연구 개발사업의 과거사업수행성실도 평가 자료로 활용한다.

3.4 일정관리

34.1 전력화시기 준수가 가능하도록 전체 사업일정 및 관리계획을 수립해야 한다.

3.42 일정지연 발생 가능한 요소를 도출하고, 대응방안 등 일정준수를 위한 계획을 수립•관리한다.

3.5 비용관리

35.1 제안업체는 제안한 비용분할구조(CBS)를 적용하여 체계적으로 비용을 관리한다.

3.5.1.1 비용분할구조는 상용/업체 소유 지식재산권 항목, 정부보유의既개발 항목(재사용, 재활용), 신규개발 3 가지 형태로 구분하여 관리한다.

3.52 인력운영, 일정관리 등 체계개발 간 발생, 변경되는 비용에 대해 추적 / 관리한다.

3.53 개발 간 동일 형상에 대한 예산 중복투자를 배제할 수 있도록 한다.

3.6 품질관리

3.6.1 제안업체는 사용자 요구사항 분석부터 전력화단계까지 일관성 있는 품질 보증체계를 구축하며 요구성능, 품질요구조건 등을 만족시키기 위해 사업 관리회의, 체계지원관리회의(IPS-MT) 등과 연계하여 품질관리 활동을 체계적으로 수행한다.

3.62 품질관리수준(LQM)은 "LQM I"이며, 「방위사업 품질관리규정」 별지 제 5 호에 따라 국방기술품질원 관련 센터에서 검토 인력을 지원한다.

3.63 제안업체는 sw 신뢰성 시험을 통해 sw 잠재적 결함을 제거하고 품질을 향상시키며, 국방신속획득기술연구원 관련부서에서 지원 및 확인한다.

3.64 통합사업관리팀은 전자정부사업관리자를 활용하여 현장 개발관리를 수행 하와 효율적인 관리를 위해 개발현장에 상주 운영한다.

3.6.5 방위사업청이 별도의 계약으로 선정한 감리법인을 통한 감리를 수행하여 사업 단계별 산출물에 대한 품질보증을 강화한다.

3.7 형상관리

37.1 형상관리를 위해 형상통제 계획 및 절차를 수립하여 수행하고, 별도의 형상관리조직 및 위원회를 구성 / 운영한다.

37.2 제안업체는 식별된 형상과 관련한 산출물의 상태 및 형상변경의 추적성, = 0 근 0 위해 제안서 제출 단계부터 형상상태를 문서화하여 관리해야 한다.

3.7.2.1 문서화와 연관된 변경요청은 변경사항을 반영하기 전 변경사유, 기술 검토내용을 포함한 변경 제안서를 통합사업관리팀에 제출하여 승인을 받아야 하며, 주요 형상의 변경 절차는 「표준화 업무 규정」을 따른다.

3.73 개발단계별 SW 및 산출물에 대하여 변경사항을 통제하기 위해 기준선을 설정하여 관리 한다.

3.74 형상관리는 방위사업관리규정과 표준화 업무규정에 따른다.

3.8 위험관리

33.1 제안업체는 체계개발 계획수립부터 종료 시까지 사업추진 전 과정에서 발생할 수 있는 각종 위험요소(기술, 비용, 일정 누를 사전에 식별하고 분석, 대응방안 수립 및 지속적인 감시를 통해 체계적인 위험관리를 수행한다. 3.82 식별된 위험에 대해서는 위험관리대장에 기록하고, 추적관리 해야 한다.

3.8.2.1 불명확한 요구사항이나 요구사항 추가에 따른 연구개발 범위 확대 시 적정성을 검증하고 최적화 방안을 수립한다.

3.8.2.2 모의논리에 대한 검증·확인 및 인정(VI7&A) 수행 간 관련기관의 이견 발생을 최소화하기 위해 검증·확인 및 인정(vV&시 범위와 방법 등을 구체적으로 확정하고 소요군 및 관련기관과 협력 방안을 수립한다.

3.8.2.3 정보보호 강화를 위해 상용 HW 및 SW 구매 시 보안 취약점을 식별 하고, 안전성이 확인된 cc 인증(국내·국제 cc 포함) 등 공인시험 인증을 득한 제품을 우선 도입해야 한다.

3.83 개발 간 부족기술 식별 시 분야별 전문가에 의한 자문 및 통합사업관리팀 에서 제시하는 의견을 반영한다.

3.84 체계개발 간 SE 절차를 적용하여 개발 위험성을 최소화한다.

3.9 국산화 관리

39.1 국산화 개발을 추진하여 유지보수 용이성을 높이며, 체계개발 및 구성에 적용되는 상용 SW 는 국산 SW 를 우선 고려해야 한다.

39.2 제안업체는 외산 소프트웨어 제안 시 국산화율과 함께 사유를 제시하며 체계개발실행계획서에 관련 내용을 포함한다.

3.93 제안업체는 국산화 향상을 위해 국산화 대상을 검토한 근거로 국산화 목표와 추진계획을 제안하며, 주요 검토회의 시 국산화 달성률 및 이행 실적을 보고한다.

3.10 인원관리

3.10.1 제안업체의 사업수행 조직은 사업관리와 기존 유사체계 개발 등에 경험이 풍부한 인원들로 구성한다.

3.102 인력의 투입 및 교체, 감독업무는 부록 4. 용역 계약특수조건 제 7 조에 따른다. 인원의 교체로 인한 사업의 실패나 지연에 대한 책임은 제안업체에 있다.

3.11 자료 및 보안 관리

3.11.1 방산기술보호를 위해 「방위산업기술 보호법」 제 8 조 및 동법 시행령 제 14 조와 「방위산업기술 보호지침」에 따라 기술 보호에 필요한 대책을 수립한다.

3.11.1.1 제안업체의 방위산업기술보호 계획 수립과 기술보호 활동 이행 및 그 이행현황 및 실적 보고는 방위산업기술 보호지침 제 35 조에 따른다. 3.112 제안업체는 사업 추진 간 생산되고 축적되는 각종 검토결과, 계획 및 설계 자료, 체계 시험 및 평가에 관한 자료, 회의자료 등을 종합적이고 체계적으로 관리할 수 있는 체계를 구축하여 관리한다.

3.113 자료관리체계를 갖추기 위해 자동화 도구, 사용자 요구 추적 및 관리 도구 등과 동일하거나 호환 가능해야 하며, 통합사업관리팀에서 직접 관련 자료를 활용할 수 있어야 한다.

3.114 제안업체와 통합사업관리팀 등 관련기관 간 문서유통 시 암호화하여 유통한다. 3.115 제안업체는 계약 시점부터 납품 후 보증기간까지(부록 4 용역 계약특수 조건 제 27 조 제 1 항) 협력업체를 포함하여 사업추진과 관련한 인원, 장비, 시설, 자료에 대해 보안관리 책임을 진다.

3.11.6 국방과학기술정보관리 업무지침에 따라 무기체계 국방과학기술정보 관리를 위한 관리대상 산출물을 체계적으로 관리하고, 통합사업관리팀 요구 시 제출한다.

3.12 의사소통 관리

- 3.121 의사소통은 사업착수회의, 실무협조회의, 사업관리회의, 내부검토회의, 공식기술검토회의, 형상관리회의, 위험관리회의, IPS-MT, 사업종료회의 등 각종회의 및 문서를 통하여 실시함을 원칙으로 한다.
- 3.122 제안업체는 개발전략에 따라 개발단계별 통합사업관리팀과 업체와의 의사소통(보고회의, 공식기술검토회의 등) 계획을 수립하여 시행한다.
- 3.123 제안업체는 사업관련 주요 일정별 검토회의 및 사업추진회의 등 사업관리를 위한 정기회의 및 비정기 회의 자료를 작성하고, 수행에 필요한 자료준비 등을 지원한다. 또한 제안업체는 각종 검토회의의 원활한 진행을 위해 각종 검토회의 10 근무일 전에 검토회의 자료를 통합사업관리팀장에게 제출하고, 회의결과(회의록, 조치계획)는 검토회의 후 10 근무일 이내에 통합사업관리팀장에게 제출한다. 다만, 공식기술 검토회의는 방위사업관리규정 제 78 조 제 8 항에 따른다.

3.13 협력업체 관리

- 3.13.1 제안업체는 제안서 평가 시 가점 판단이 된 중소·중견기업과 협력업체의 지위를 유지하고, 계약이행 비율을 계약이행 완료시까지 유지하여야 한다.
- 3.132 다만, 계약이행 중 중소·중견기업이 그 규모의 확대 등으로 중소·중견 기업에 해당하지 아니하게 된 경우에도 중소·중견기업 계약이행 비율을 유지한 것으로 본다.
- 3.133 제안업체는 7}점 판단이 된 중소·중견기업의 부도·파산·해산·영업정지 등 불가피한 사유로 인하여 계약이행이 어려운 경우 통합사업관리팀장의 승인 하에

해당 중소기업 • 중견기업을 다른 중소기업 • 중견기업으로
변경하거나 참여업체 수 또는 참여 규모를 변경할 수 있다.

3.14 사업수행평가

3.14.1 사업수행평가 절차 및 기준은 방위력개선사업 협상에
의한 계약체결기준 [별표 21]에 따른다.

3.15 규격화 및 목록화

3.15.1 완성도 높은 기술자료 확보와 원활한 규격화 업무를 위해
개발 간 작성된 설계도 등 기술자료(형상변경 내용 포함)를
체계적으로 관리한다.

3.152 규격화 및 목록화 범위는 사업관리회의에서 결정한다.

3.153 제안업체는 국방규격자료의 품질향상을 위하여 기본설계검토
회의 이후 3 개월 이내에 국방규격 초안 I 을 통합사업관리팀에
제출하고, 상세설계검토 회의 이후 3 개월 이내에 회의결과를
반영하여 국방규격 초안 I 을 수정한 국방규격 초안 II 를
제출하되, 국방규격 초안 I 에 포함되지 않은 규격자료 (BOM
내는 상세설계검토 회의 이후 6 개월 이내에 제출한다.

* 세부 수행절차, 작성양식 등은 「표준화 업무
규정」, 「국방규격•표준서의 서식 및 작성에 관한
매뉴얼」 참조

3.154 제안업체는 국방규격 제정 완료 시까지 제출된 국방규격
초안 I, 국방규격 초안 II 를 지속적으로 최신화하여야 한다.

3.155 통합사업관리팀은 개발시험평가 및 운용시험평가 종료 후
표준화 업무규정 제 39 조에 따라 제출된 국방규격 초안 II 에
대한 시험평가결과 반영여부 등 추가 검토를 실시하고,
제안업체는 위 검토결과를 반영한 국방규격 제정(안)을
통합사업관리팀에 전투용 적합 판정 후 제출하며,

통합사업관리팀은 제출된 국 방규격 제정(안)에 대해 시험평가 결과의 반영확인 등 최종 검토를 제출일로부터 2 주 이내에 완료하며, 최종 검토결과 수정 • 보완사항이 없는 경우 방위사업청 방위사업정책국(표준기획과)으로 규격심의를 제안한다.

3.15.5.1 통합사업관리팀은 국방표준종합정보시스템에 규격정보를 등록하며, 제안업체는 위원회 심의 후 국방규격 제정 완료시점까지 규격화 업무를 지속 지원한다.

3.16 사업수행 시 고려사항

3.161본 계약 수행 중 발생하는 모든 기술과 자료 및 지식재산권(특허, 실용신안, 상표, 디자인 등의 소유권, 저작권 및 사업비로 구매한 도구(개발/시험 도구 등의 일체의 권리는 개발완료 후 뿐만 아니라 계약추진 중이라도 정부에 귀속되며, 사업 참여업체에게는 통상 실시권이 허용될 수 있다.

3.162제안업체는, 소프트웨어 진흥법 제 51 조, 같은 법 시행령 제 48 조, 같은 법 시행규칙 제 14 조, 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침 제 19 조부터 제 23 조 및 부록 4. 용역 계약특수조건 제 14 조에 따라, 용역업무의 효율성을 위하여 필요한 경우에는 통합사업관리팀장의 승인을 얻어 사업의 일부를 수행하도록 협력 업체를 둘 수 있으며, 이러한 경우에도 사업 추진 간 발생하는 모든 문제에 대한 책임은 제안업체에 있다.

3.163제안업체는 소프트웨어 개발 시 제 3 자의 지식재산권을 침해하지 않도록 해야 하며, 침해한 경우 이를 극복하기 위한 조치를 취하고 문제에 대하여 책임을 진다.

3.164제안업체가 해외업체의 기술사용 등 해외업체와 협력할 경우, 제안업체는 해외 업체의 정부가 보유한 기술자료 또는

해외업체가 보유한 기술자료를 본 사업에 사용할 수 있도록 하여야 하고, 해외업체와 계약 시 본 사업의 정상적인 개발을 제한하는 어떠한 단서조항도 있어서는 아니 된다.

3.165 기술 및 부품이 외국으로부터 독립적이어서 체계개발 이후 해외 수출에 제한이 없어야 한다.

3.166 연구개발 수행 시 소스코드 공개 의무가 있는 공개 소프트웨어를 사용해서는 아니 되며, 공개 소프트웨어를 사용할 때에는 「무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 매뉴얼」 부록 12. 공개 SW 무기체계 적용 가이드라인을 준수한다.

3.17 납품

3.17.1 제안업체는 계약자료(산출물)에 대한 납품목록, 납품일자, 납품장소에 대해 통합사업관리팀장의 사전 검토를 받고, 통합사업관리팀 및 소요군의 인수 요원으로부터 납품에 대한 확인을 받는다.

3.172 계약자료(산출물)는 통합사업관리팀장의 검토와 승인 후 최종본을 책자 및 전자파일(CD 수록 등) 형태로 제출함을 원칙으로 한다. 단, 전자파일은 수정할 수 있는 원천파일(아래한글 또는 MS-Office 등)을 포함하여야 한다.

3.173 계약자료(산출물)의 종류, 시기, 수량 등은 추후 사업진행과정에서 통합 사업관리팀장과 협의를 통해 변경할 수 있다.

3.174 계약자료(산출물)는 다음 사항을 기준으로 한다.

3.17.4.1 체계개발실행계획서

3.17.4.2 운용요구서 (ORD)(갱신)

3.17+4.3,11•그우루학:귀 i'간버心적다 A 거 (.%EMP)

치 17』 4.4 소프트에 어가 받기: 서 (고구기 3』 1A4.5

가계요구 A 卜항%}세서

3=17.4.6 비시`협평가가본

3|1? 『4.7 만시 평가제하서{안}

3.1748 „에뵈/7 별명•기결 1•가 A 찾

3.1749개발시협평가결과보고서

3.17.4.10•은국*Ir 념평가찌원계기밋서

3.17411소프트웨어 설치계획서

3-174.12 .!륵틱닥주리 •부--석서

1174.13 DB 분-켜서

3.17.甯.14 상호운용성 -력고.계출;경서

3'17.4.15 -로;• 『」 셩인구 및 기술 -411

3 그 7.4.16 사후자 지침서

3174.17 운용;다 지」 첨서

3.174.18 모델선택 지침서

3.17419 기국-개발 작스보고서

3-17+4.20책계개발 결과보고서

3.174 21 제 1,주가발 사인 -종:결 f 보구가

3.17=422 우지 보수 계획서

3.17413 -국방 규격하 ,하 과원 자료

3,17.4.24 M.NDA.IT 수 산출물

117.425 -구-"7 쉬遷기 드느.:간트트루卜(거 가필* 춘기 111 뉴열 표문 가발 산출물

3`1714.蓐 6)꺅쿨하기) 소스:귀 y:æ 역“ {기 결전!•꾸 ?1\주홍"-펼덥-댁머

3.174-27 유가보수-툼 의한 소프트링[되 밋 참기

3.17.4.羽VV&A

3.17“4.29 국 1&정누녕~시스험 ~트.i 호그우책서

3.17.4.30 가계 우용을 만족히수그 상용-藿(켜훤튀 (HW/SW)

3.17=4.31 주 요점토회의 1•노{h{+(SRR/SFR/PDR/CDR/TRR/PCA중)

3.17.4.32 수명주기관리계획서 (LCSP)

3.17.4.33 DTiMS 등록용 기술자료 (개발 산출물 등)

3.17.4.34 계약자료(산출물)의 추가/삭제/통합이 필요한 경우
통합사업관리팀과 협의하여 조정할 수 있다. 이 경우
방위사업청 예규인 계약변경업무 처리지침 제 7 조는
적용하지 않는다.

-----이 하 여 백-----

4. 제안요청 범위 및 내용

4.1 일반사항

4.1.1 본 사업이 해군 전평단 체계분석처 및 관련부서에서 운용할 체계임을 고려하여, 제안요청서 등에 명시된 전 내용을 기준으로 체계 운용개념, 작전운용성능, 전력화지원요소, 시험평가, 사업관리 요구사항 등을 충족시킬 수 있는 개발 방안을 제안하되, 분야별 소요기술 및 난이도, 구현방안 등을 구체적으로 포함시켜야 한다.

4.1.2 소요결정문서에 기술된 내용은 기본 요구사항으로 제안요청서에 기술되지 않더라도 개발 범위에 포함한다.

4.1.2.1 본 제안요청서가 작전운용성능(ROC)과 불일치 시 작전운용성능이 우선한다. 4.1.3 타 체계와의 연동 및 확장성을 고려하여 개발한다.

4.1.4 체계개발 수행방안을 제안함에 있어, 제한사항을 식별하는 경우에는 그 내용과 구체적인 극복방안을 제시 한다.

4.1.5 체계개발 수행업체는 제안요청서에 제시된 내용이 제안서에 누락되더라도 체계개발에 필요한 사항은 체계개발 범위에 포함하여 개발하여야 한다.

4.1.6 명시된 요구기능 이외에 제안 업체에서 체계 운용에 필요한 추가기능을 식별한 경우, 해당 분야에 대한 개발 및 활용방안, 시험평가 수행계획을 분야별로 별도 표시하여 제안한다.

4.1.7 제안 업체는 체계개발과 관련된 단계별 상호운용성 평가, 시험평가, 관련 기관 기술자료 제공 등 관련규정과 지침에 따라 시행되는 사항을 적극적으로 지원하며, 이에 소요되는 제반환경을 준비한다.

4.13 제안 업체는 현장 확인반이 점검할 수 있는 목록을 별도의 문서로
구성하여 제출한다. (부록 #1 증빙자료 등 현장 확인 계획 참조)

4.2 업체 소개

4.21 회사개요(연혁, 경영목표, 조직, 주요 사업 분야 등)

4.2.2 재무구조 및 경영상태(재무구조 및 자본금, 대외 인지도, 입찰공고일
기준

최근 3 년간 당기 순이익 및 부채비율 등)

4.23 주 제안업체 및 분야별 협력업체 현황

4.2.4 제안 업체는 아래사항을 제출하여야 한다.(관련 증빙자료는 증빙자료 2 에 포함)

4.2.4.1 서약서

4.2.4.2 청렴서약서

4.2.4.3 보안서약서

4.2.4.4 사업이행 각서

4.2.4.5 협력 업체 사업자등록증

4.2.4.6 중소·중견기업 참여 가점 신청서

4.2.4.7 법 위반 처벌이력 확인서 및 범죄경력조회 동의서(외국인인 경우 외국인등록증
사본 포함)

4.2.4.8 신규채용 우수기업 가점 신청서

4.2.4.9 협력업체 계약서 및 협약서

4.2.4.10 소프트웨어사업 하도급·재하도급 계약승인신청서

4.2.4.11 부품국산화 상생협력확인서 가점 신청서

4.2.4.12 기타 증빙자료 및 참고자료 포함

* 위 서류를 %1.1"과 "5.2.1"에 따라 원본과 사본으로 제출하되, 서약서, 청렴서약서,
보안서약서, 사업이행각서에는 대표이사의 서명 또는 날인 이 있어야 하고, 나머지
서류 중 필요한 경우에는 대표이사의 서명 또는 날인을 포함하여 제출하여야 한다.

위 서류는 「방위력개선사업 협상에 의한 계약체결기준」 제 8 조 제 3 항 제 1 호와 제 2 호의 " 제안서와 증빙 자료 " 중 " 제안서 " 에 해당된다.

4.3 제안서 요약

43.1 제안 개요

43.2 제안의 목적과 배경

43.3 사업관리 전략

433.1 제안동기, 기대효과 및 전략 등을 개괄적으로 기술한다.

433.2 제안 업체는 사업추진 전 과정에서 공정성, 투명성 및 전문성을 확보

하고 효율적인 일정, 성능 및 비용관리 등을 통해 성공적으로 사업 목표를 달성할 수 있도록 사업추진전략을 제안해야 한다.

4.3.3.3 사업관리 측면의 위험요소를 식별하고 이에 대한 처리방안을 제안한다. 4.3.3.4 인력 및 기술지원 등 전사적 지원계획을 제안해야 한다.

43.4 제안내용 요약(사업추진계획 및 사업추진능력 분야 주요사항 위주로 요약) 43.5 제안요청서의 각 항목번호에 대하여 제안 업체가 식별하여 기술한 요구사항 번호 및 해결안이 있는 제안서의 항목번호를 찾을 수 있도록 상호 참조표 (Cross Reference Index Table, 부록 3. 별지#15 참조)를 작성하여 제안서 제Ⅱ권, 제Ⅲ권, 제Ⅳ권에 첨부한다.

4.4 사업추진계획

44.1 개발목표 및 전략

- 4.4.1.1 진화적 개발전략으로 추진되는 사업특성을 고려하여 Build-II 체계개발의 사업범위, 요구성능을 명확히 식별하여 개발목표를 제안한다.
- 4.4.1.2 사업을 성공적으로 추진하기 위한 핵심요소를 식별하고 요소별 개발 목표를 제안한다.
- 4.4.1.3 애자일 개발 방법론 적용을 고려한 개발전략(일정, 비용, 성능관리 등 포함)을 구체적으로 제안한다.
- 4.4.1.4 체계개발 간 요구사항 분석 및 추적관리 방안과 요구사항 충족을 위한 체계 설계 반영계획, 모의논리 개발계획, 시험평가계획을 제안한다.

4.42 구성품 개발 및 체계통합 계획

4.4.2.1 구성품 개발 계획

- 4.4.2.1.1 '22.1'의 해군교전급분석모델의 주요 작전운용성능, 기술적 • 부수적 성능을 포함한 아래 요구 성능을 충족할 수 있는 설계, 구현방안을 제안하되 구체적인 내용은 소요문서를 참고하여 제안한다.

※ 구성품 개발을 위한 상세 요구사항은 운용요구서 "Build-I/II 세부 요구능력 비교" 확인

4.4.2.2 체계일반 요구사항

- 4.4.2.2.1 알고리즘 또는 하드웨어 개선을 통해 시뮬레이션 연산속도 및 최고 모의가능 속도 향상이 가능해야 한다.
- 4.4.2.2.2 플랫폼 주요 구성요소인 추진체계, 센서 및 무장을 블록화하여 직관적인 3 차원 방식으로 모델링되어야 한다.
- 4.4.2.2.3 고해상도 모델과의 모듈화(상호호환)를 위한 유연한 프레임워크 (plug-in, adaptor 등을 통한 연동방안)를 제공해야 한다.

*연동 대상 모델(안) : 수중 소나 간섭 영향성 분석 모듈,
전자기스펙트럼 분석 모듈, 레이더 신호처리 모듈 등

4.4.2.2.4 대화형 AI 를 통해 모의논리분석서, 지침서 등에 대한 정보를 제공하고, 모의결과 주요 내용에 대한 요약 제공 기능이 포함되어야 한다.

4.4.2.2.5 명령입력도구를 통한 플랫폼 통제 이외의 플랫폼 조작 편의성(기동, 탐지, 무장사용)이 향상되어야 한다.

* 적용 예 : 상황도에서 마우스 Drag & Drop 및 단축키를 활용한 플랫폼 선택, 기동/ 탐지 및 무장 사용 통제 등

4.4.2.2.6 헤드셋을 활용한 한정된 통신 역량(1:1 전화통신) 해소를 위해 다수 운용자 간 실시간 통신(음성, 채팅)이 가능해야 한다.

4.4.2.2.7 모델 운용 간 방송 시스템(통제실-모의실 간)을 통해 전체 또는 구역 통제가 가능해야 한다.(Build-1 체계는 구두로 운용자 통제中)

4.4.2.2.8 각 CSCI 주요기능(DB 관리, 시나리오 관리, 모의관리, 결과분석 등)에 대해 범용 프로그래밍언어(파이썬, MATLAB 등) API 를 제공해야 한다.

4.4.2.3 과제접수체계 요구사항

4.4.2.3.1 과제 검색엔진(플랫폼 기준으로 실험설계 및 시나리오 검색) 기능근.추가한다.

4.4.2.4 기본 DB 관리 요구사항

4.4.2.4.1 환경 / 지형정보관리, 제원/파라미터 관리, DB 검증, 사용자관리 드
0.아래의 개선 요구사항을 포함한다.

구분	개선 요구사항
----	---------

환경 / 지형 정보	공중/ 해양 정보	• 해군 통합해양정보체계 DB 와 동일 구조 사용 • 향후 DB 최신화 용이 목적
		• 조위 정보 정렬/ 평균 기준을 음력으로 변환 기능 추가
	정보	• 해양환경 격자 수준 해역별 차별화
		• 층심도, 최적심도거리, 예측거리, PDR, MDR 자동 산출 추천 기능 추가
	작전 / 임무 구역	• 구역설정 내 개선(참조구역/선 관리와 동일하게 개선)
제원/ 파라미터	부대	• 제 3 국 부대(수상함부대, 항공부대, 잠수함부대) 추가
	프기 H 포	• Wave glider/ 저궤도 위성 추가 • 수상함/잠수함(수상항해 / 스노클항해 시)/ 항공기의 3D 형상을 반영한 RCS(대표 RCS 또는 방위 / 고각별 RCS) 산출 방법 추가 • 수상함/잠수함(수상항해 / 잠항시) 안전항해수심 반영
	*지丁체계	• 무인체계 추진체계(배터리, 엔진 등) 추가 반영
		• 항공기에 배터리 추가 포함(무인기)
	탐지 체계	• SAR 추가
		• 위상배열 레이더의 각 면을 독립적으로 모의 가능 • DDG 조사기(Illuminator) 별도 DB 구조 설계 구축 • DDG 조사기 제한각이 실제 탐지에 영향을 미치도록 개선
	센서 관리	• SAR 추가
		• 중화기 (7.62mm, 12.7mm), RCWS(12.7mm+EO) 추가

무장 발사대	• 레이저 명중 계산 개선 • 함포 포축선 안전각 해제 기능 추가 • 함포/해안포/대공포에 최대/최소가거리 포함여부 검토 필요, 포함한다면 유도탄/어뢰/폭뢰/기뢰에도 유사한 내용(최소 사거리/심도 등) 포함 필요
기만기	• 기만기 모의 개선 * 기만기 발사탄이 2 발 이상 결합 되었을 때 RCS 변화에 따른

구 분		개선 요구사항
		기만모의 적용
	전술 데이터 링크	• 전송지연시간, 위성통신시 Up/Down-link 지연시간, 전송정확도 (데이터 손실을 등) 포함 필요
	전자전 장비	• 전자공격(EA)/보호(EP) 방식별 교전급수준의 제원값 입력 또는 모듈화 결과를 록업 테이블(Look-up Table) 참조하여 전자과 모의 개선 • EA: 레이더 및 통신체계 교란, 재밍효과를 모의 - EP: 아군 센서 및 통신체계가 적 전자공격에 저항하는 방호능력을 모델링하여 전장 생존성 평가가 가능하도록 개선
	화력 무기 체계	• 철갑관통탄, 자탄(구슬, 성형작약 등) 추가 • 항적추적어뢰, 초공동어뢰 추가 • 설정심도(설정가능한 폭발심도 추가) • 로켓 • 센서부(IR 등) 추가(130mm 유도로켓 고려) • 탄도탄 센서부: EO 추가(중.DF-21 등 고려)
	지휘 무장 통제 체계	• 다수 TG 운용 • 대탄도탄 교전 개념 반영시 필요사항 개선 • DDG-I/II 탄도탄과 유도탄에 대한 동시교전능력을 구분하여 현실적으로 모델링 • 복합전 지휘구조를 구체적으로 모델링하여 복합전 능력분석이 가능하도록 구현
	파라 미터	• LOOK-UP Table 데이터 가시화 기능 • 사용자가 직접 제공한 출력값을 참조한 파라미터 자동조정 (Calibration) 기능 추가

	(Look up Table)	• 확산한 종류(접속탄, 자탄)가 수상함 상부구조물, 레이더 등에 미치는 손상평가 DB 구축 또는 계산 방안 추가
	손상 평가 관리	• 함정(수상함, 잠수함)의 함형/톤수/무기체계별 표준 플랫폼 3D 및 시스템 네트워크 모듈화로 개선 • 컬럼에 입력하는 방식으로 모델링하고 있어서 입력한 값을 3D 로 직관할 수 있는 모듈이 부재 • 플랫폼의 진영(적 /OD 변경 시, 손상평가도 자동으로 변경 • 적 및 신규 플랫폼 손상평가를 위한 플랫폼 3D 렌더링 및 시스템 네트워크 자동생성 기능 추가
구 분		개선 요구사항
		• 검증항목 내 개선 • 테이블 ID, 메뉴 ID 가독성 및 편집기능 개선
사용자 관리		• 다수 사용자에게 대해 일괄 권한 조정, 삭제 기능

4.425 시나리오 관리 요구사항

4.4.2.5.1 실험설계, 시나리오 작성, 합성 환경은 아래 개선 방안을 포함한다.

구 분		개선 요구사항
실험 설계	테 플 리	• 템플릿 생성 및 편집 기능 개선 • 자동화 수준이 제한될 경우 향후 시 학습을 통한 고도화가 가능하도록 체계 구성 필요
시나리오 작성	부대 /	• GUI 기반으로 객체 배치 및 과업 부여 가능 * Drag & Drop 방식의 플랫폼 조작 등을 통한 시나리오 작성
	시나리오 과업 계획	• 함정 전투체계의 탐지-추적-무장할당 시간지연을 모델링 하여 전투체계 운용의 현실성을 반영한 모델링
	지휘 통제 변수	• TEWA 사용자 설정 확대 * TIJ* 설정, 무인기 반영, 고정기지를 무장할당 요소에 포함 등
	모의 논리	• 작전유형별 모의논리 설정에 있어 기뢰 위험구역, 잠수함 통신부이 운용설정 시 적군, 아군 두 가지로 개선(진영 불필요)

	실험설계 파라미터	• 시나리오에서 동일 플랫폼에 대해 여러 초기위치 설정이 가능하도록 플랫폼의 초기위치를 실험설계 변수로서 지정 가능토록 개선하고, 객체 간 이격거리 변수 설정기능 추가
BV 人* 타 0 환경	데이터	• 합성 환경 생성기의 연산 성능 개선 및 저장공간 최적화 방안 제시

4.426 모의논리 요구사항

4.4.2.6.1 기동, 탐지, 지휘통제, 교전, 손상평가 등은 아래 개선 방안을 포함한다.

구 분			개선 요구사항
기동	고 도		• 기동 고도화 • Bank turn, 3 차원 동시 기동 모의 • 플랫폼/객체 기동 내 하드코딩 최소화
	수상함	회피	• 대잠분야 수상함 표적화 방지 기동전술 모의논리 추가 • 수상함 소음관리(적극적, 신축적) 방안 모의논리 추가

구 분			개선 요구사항
		대도	• 플랫폼의 체적을 고려한 충돌 모의(침몰중인 함정 포함)
	착수하 口丁口		• 잠수함 어뢰 회피 후 기동패턴 추가 • 잠수함의 어뢰 회피 후 기동임무의 가중치(지속 회피, 공격 기동 등) 부여
		무장 운용	• 잠망경 심도에서도 마스트별 운용 여부 설정 및 그에 따른 기능 구현(RCS, 탐지 / 식별, 통신 등)
			• 폭뢰 착수/폭발음, 소노부이 / 디핑소나 착수음에 대한 잠수 함의 탐지 및 회피 모의논리 추가
			• 잠수함 통신부이 운용 시 기동 제한사항(속력 감속 등) 반영
항공기		이착	• 항공모함 탑재 항공기 모의 • 함재기 SIT 창출 알고리즘 추가

	무인 전력	과업	• 군집 무인전력 운용 기술 모의논리 추가 • 다수 무인기 동시 운용을 위한 군집 알고리즘 및 통신 네트워크 모의논리 추가 • RF 통제 음영구역 반영으로 통제함소 기동이 무인전력 통제에 영향을 미치도록 구현(상세주파수 및 암호화, 도약 = 0 미구현)
		회피	• 무인기 비상(통신두절, 전자공격, 연료소진 등) 시 모의논리 구현(자동복귀 등)
탐지	탐지 공통		• 환경요소 영향요소 모델링 개선 • 안개 모델링 추가 • 안개 및 강우/강설이 EO/IR, 시각 등 관련 장비 영향 모의 • Type I / II 오류 반영
	레이더		• Filtering 알고리즘 적용 하 연속적인 위치/속도 추정 및 다음 스캔 시 예상위치 제공(미탐지 시에도 예측으로 추적 유지)
			• 클러스터, 재밍 효과 반영이 가능한 탐지확률 계산모델 사용
	소나		• 다수 플랫폼 대잠전 수행 시, 타 플랫폼 투하 소노부이의 운용 모의논리 추가
			• 수동 소나 운용 시 운용모드에 따른 수신대역이 모두 고려될 수 있도록 모의
			• 플랫폼별 대표 LOFAR 대상 방사소음 데이터를 입력하여, 해

구 분		개선 요구사항
		당 방사소음이 LOFAR 결과에 영향을 미치도록 개선
		• Multi-Static Sonar 의 다중 음향경로(음선) 및 화 2 의 을 반영 한 다수 플랫폼 송·수신 센서 운용 알고리즘 추가
	ISAR	• 표적 AspectW 식별 확률 차이가 발생하도록 모의논리 추가

		• ISAR/SAR 운용 시 R/D 탐색모드 운용 제한으로 표적 소실 (메모리 트랙으로 반영) 후 ISAR/SAR 운용 종료 시 지 1 탐색 하도록 모의논리 반영
	EO/IR	• EO/IR 탐지 /식별 모의논리(탐지-추적-무장 연계) 추가
기타		• Type I / II 오류 반영
	레이저	• 레이저 모델링 모의논리 확대 • 안정화, 재발사 예열시간, 출력, 거리대별 조사량 등이 고려된 알고리즘 추가
	어뢰 기만기	• 어뢰 기만기 유향속 영향성 반영 • 현용/미래 어뢰 기만기 모사를 위한 다양한 운용모드 (예 : 능동/수동 혼합) 구현
	유도란 기만기	• 기만기 모의 개선 • 기만기 발사탄이 다수•다종으로 결합 되었을 때 RCS 변화에 따른 기만모의 적용 • MASS 모의논리 추가
지휘 통제		• 유-무인체계 간 상호작용 등 통신 관련 알고리즘(트래픽 증가에 의한 시간지연, 통신중계 등) 추가 • 무인체계 통신장비의 피격에 따른 통제기능 상실 등의 구현 • 무인체계(위성, 무인기 등)가 접촉한 표적을 식별하기 위해 유인전력 또는 무인전력(함정탐재 또는 지상발진)이 이동하여 식별/대응하는 모의논리 추가
		• 다수전력 협동작전 시 해상지휘 모의논리 추가

교전에	방공 전	• 공대공(공중체 vs. 공중체) 교전 추가 • (공중체 발인 D 유도탄의 탐지 / 추적 / 회피 / 교전 성공확률 계산 추가 • 우리군 함자기 소요제기 및 작전효과 모의 알고리즘 구현 • DDG/DDH 의 조사기(Illuminator, STIR) 제한각을 고려한 전술 적 기동 모의논리 추가
-----	------	--

구 분		개선 요구사항
		• DDG 방공전 동시교전능력을 탄도탄, 유도탄 표적 유형을 고려하도록 개선 • SM-6 탐지논리(능동유도) 추가 • SM-2 가 최대 상승고도 설정이 가능토록 개선
	대 탄도탄	• 탄도탄 요격체계 효과 개선
	사격 거리대	• 무장별 사격 거리대 직접설정 가능
손상평가		• 함정 설계시 기준 또는 방법론을 적용 • 어뢰 버블켓 효과 모의 • 쇼크 및 진동에 의한 손상 모의 및 평가 고도화 • 다중/복수 위협의 동시•연속•복합피해 여부 반영
타	변수 설정	• 각종 시간 변수(지연시간, 작동시간 등) 입력값 다양화 • 상수(Constant) 또는 확률분포(Probability Distributions)를 입력값으로 설정할 수 있도록 개선

4.4262 전투 객체별 (수상함,잠수함, 항공기 등) 모의에 있어 명령 입력(Gaming) 기능 확대, 탑재 무장 3 차원 위치 정보 및 상황도(3D 포함) 내 미식별 표적에 대한 별도 전시기능 개선사항을 포함한다.

4.427 명령입력도구 요구사항

4.4.2.7.1 명령입력도구와 3D 전시기는 아래 개선 방안을 포함한다.

구 분	개선 요구사항
려 이 근의 00 E10	• 명령입력도구 기동명령으로 생성된 항적을 경로기동 데이터로 저장하여 시나리오 모드 사용자 경로로 사용

	청 / 홍군 모드로 접속시 BDA 판정 절차 추가
	• 유도탄 경로(Way-point) 설정 지원 알고리즘 추가 • 명령입력도구 내 기동, 탐지, 무장 팝업창 레이아웃이 사용자 별로 설정 및 저장 가능하여 재활용될 수 있도록 개선 • 진영 내 일부 플랫폼만 표적 식별 시, 탐지객체가 식별/ 미식별 반복 전시 현상 개선 • 사용자 통제 플랫폼 및 탐지 표적에 대한 별도 시각화 지원 • ES 탐지 시 미식별에서 아/적군으로 수동 변경 가능
3D	• 다수 플랫폼 동시 가시화

구 분	개선 요구사항
전시기	• 전시기에 명령입력 기능 추가 • EO 탐지표적 사각형 형상 전시 • 포축선 제한각(안전각) 전시 • 다기능 R/D 리소스 가시화 • 탄도탄 탄분리 가시화

4.4.2.8 전장상황전시 요구사항

4.4.2.8.1 전장상황전시는 아래 개선 사항을 포함한다.

구 분		개선 요구사항
전장 인들화 전시	상황도	• Web 기반 전장상황 전시 * 구글지도 등에서 3 차원 기동, 탐지, 교전 상황을 전시 * 이벤트에 따른 과업 진행 전시(호름도) 기능 추가 • 전장상황 가시화 • 플랫폼 및 객체 소실 시, 마지막 위치/침로/속력 기준 예상위치 전시기능天 • ISAR, 레이더 탐지장비 탐지범위 가시화(빔) 기능 추가 - 고정형 레이더 전파 주사범위 전시(항공기 R/D 등)
	人 P 화 = 관리	• 레이어 내 작도(점, 선, 도형 등) 시 객체별 자동•그룹선택 및 삭제, 실행취소 기능天 내 편의성 증대

전장 상황 관리	• 모의진행보고서 주요 내용(공격기동, 회피기동, 추격 등 기동 논리)을 전장상황전시기에서 플랫폼 인근에 말풍선 전시
시나 리오 연결	• 동일한 분석관이 동일한 시나리오를 분석시 시나리오에 대한 전장상황전시기 /3D-결과분석 자동 연결

4.4.2.9 결과분석 요구사항

4.4.2.9.1 결과분석은 아래 개선 사항을 포함한다.

구 분		개선 요구사항
결과		• 결과분석 데이터 3D 가시화 개선 • 모의결과 데이터를 기반으로 자동 3D 자생 • 멀티뷰 기능을 통해 전장 환경과 플랫폼 및 무기체계의 상호 작용을 전시
구 분		개선 요구사항
		- 고해상도 수중환경(수온 분포, 음파전달손실, 음선경로) 3D 가시화
		• 결과 데이터의 HDF (Hierarchical Data Format) 형태 추출 기능 제공 • Build-I, csv 형태로 추출 기능 제공하나, 교전급분석모델의 모의결과는 여러 계층으로 관계를 지닌 데이터의 집합이므로, 이를 수용 가능한 형태로 추출 필요
		• 계산모델 가시화 • 탐지확률, 명중확률 등 수학적 계산 결과를 실시간 차트로 표현
		• 오픈소스 간이분석 개발도구(파이썬, Visual Studio Code) 제공
	구성	• 유도탄 기만기 기만 성공확률 산출 개선 • 어뢰 기만기 기만 성공확률 산출 개선 • 전자전 장비(재머, GPS 교란 등) 효과 산출 추가
		• 경비구역 탐지확률 가시화 • 플랫폼 기동 및 탐지표적 유형별 레이더, EO/IR 등 탐지 누적 데이터를 시각화(히트맵 등)

4.4.2.10 기타사항

4.4.2.10.1 모델 편집기 구성에 있어 사용자 편의성 개선 방안을 제안한다.

(Build-I 체계에서는 개발자 외 사용 기능 파악 및 활용 제한)

4.4.2.10.2 요구사항을 체계적으로 관리 가능한 CSR(Customer Service Request) 방식의
운용자 요구사항 관리 방안을 제안한다.

4.4.2.11 체계통합 계획

4.4.2.11.1 위험요소 및 해결방안을 포함한 효율적인 체계통합 방안을 제안한다.

4.4.2.11.2 애자일(또는 Build-I 체계 운용환경과 연계한 DevOps) 개발방법론
적용에 따라 반복 주기별 Build-II 체계개발 산출물과 운용중인 Build-I
체계와의 연속성 보장을 위한 체계통합 방안을 제안한다.

4.4.2.11.2.1 개발환경과 운용환경의 체계적인 프로그램 소스코드 관리를 위한 형상관리
방안(상용 또는 오픈소스 도구 포함)을 제안한다.

4.4.2.11.2.2 효율적인 체계성능 및 기능 발휘를 위하여 필요한 상용 HW 및
SW 가 제안요청서에 누락되었을 경우 추가하여 제안한다.

4.4.2.11.3 제안하는 상용 HW 및 sw 는 기존체계와의 호환성이 보장되어야
하며, 직접구매 대상과의 통합 운용에 문제가 없어야 한다.

4.4.2.11.3.1 상용 HW 는 운영체제(OS) 및 관련 내장형 SW 를 포함한다.

4.4.2.11.3.2 상용 HW(네트워크 장비, 서버, 단말기)는 국산을 우선
적용하고, 외산 하드웨어 제안 시 국산과 비교하여 사유를
제시한다.

4.4.2.11.3.3 상용 SW 는 나라장터에 등록된 최신 국산 및 품질인증(GS 인증
등) 제품을 우선 적용하며, 나라장터에 미등록되어 있거나 외산
SW 제안 시 사유를 제시한다.

4.4.2.11.4 제안하는 상용 및 SW 는 부록 4 용역 계약특수조건 제 27 조
제 1 항의 하자보증 기간까지 지속적인 SW 업그레이드 및 원활한
기술지원을 위해 제조사의 정품 구매계획을 제안한다.

4.4.2.11.4.1 제안하는 상용 HW 및 SW 는 제안요청서 요구사항 충족여부를 확인할 수 있는 제조사의 충족 확인서 또는 공신력 있는 품질평가 기관의 시험성적서/인증서 = 0 근 0 제시한다.

4.4.2.11.5 필요시 기술자문위원회를 구성하여 운영한다.

4.4.2.11.5.1 체계개발 기간 중 소요군, 전문연구기관(KIDA, 기품원, 민간기관, 대학교 등)을 대상으로 운용개념, 체계 요구사항, 체계 설계방안, 구현, 시험평가 등 기술자문을 위한 「기술자문위원회」를 구성하여 제안한다.

4.4.2.11.5.2 「기술자문위원회」 구성 및 운영방안을 구체적으로 제안하고, 계약 후 1 개월 이내에 운영계획을 확정한다.

4.4.2.11.5.3 위원회 운영에 소요되는 비용을 가격입찰서의 제안가격에 포함한다.

4.4.3 핵심기술 등 확보계획

4.4.3.1 "4.5.1" "4.5.2"에서 분석된 소요기술 및 수준을 근거로 미확보 기술이 존재한다면 그에 대한 확보계획(시기, 비용 등)을 제안한다.

4.4.3.2 선행연구 기술성숙도 평가결과의 핵심기술요소(CTE)를 분석하여 본 사업 적용분야를 식별하고, 구체적인 확보 및 적용방안을 제안한다.

4.4.3.3 본 체계개발에 제 3 자 보유 지식재산권을 사용할 경우, 제 3 자 보유 지식재산권에 대한 선행기술조사서를 제출하고, 이를 극복할 방안을 제안한다.

4.4.3.4 신규 개발기술의 지식재산권 확보를 위하여 기술 목록 관리계획 및 사업 추진 간 신규 지식재산권 확보방안을 제안한다.

4.4.4 국산화 계획

4.4.4.1 국산화 대상품목(부품, 하드웨어, 상용 sw(운영체제, 미들웨어, 응용 소프트웨어)) 선정 및 추진계획(국산화 대상 필요성, 개발 예상 단가, 개발기간, 완료시기)을 제안한다.

4.4.4.2 「방위사업관리규정」 제 27 조 제 8 항에 따라 무기체계 부품 「국산화개발 관리규정」 제 21 조에 따라 등록된 부품의 체계 활용성을 검토하여 등록 부품활용계획(등록된 부품의 사용여부, 미사용 시 사유 등을 포함한다), 국내생산 원자재•소재•부품•제품 활용계획을 제출한다. 이때 통합사업관리 팀장은 등록된 부품에 대해 업체가 기술자료를 요청하면 이를 제공한다.

4.45 SW 개발계획

4.4.5.1 Build-II 체계개발 범위 중 애자일 적용이 가능한 영역을 식별하고, 반복 주기별 개발할 요구 기능을 구체화하여 제안한다.

4.4.5.2 사업추진 간 실 환경 및 실제 데이터 미확보로 인해 요구사항 분석, 설계, 구현 및 시험평가 시 발생할 수 있는 위험요소와 제한사항을 식별하고 극복방안을 제안한다.

4.4.5.3 VV&A(검증, 확인, 인정) 투입비용, 수행조직, 위험요소' 추진일정 = 0 근 0.포함한 VV&A 수행계획을 구체적으로 제안한다.

4.4.5.3.1 애자일 적용에 따른 반복 주기별 산출물에 대한 신뢰성 향상을 위해 v &VI검증 및 확인) 수행 방안을 제안한다.

4.4.5.3.2 국과연이 개발하는 핵심 모의논리 /DB 관련 V&V 활동은 국과연이 수행하고, 업체는 V&V 활동 지원계획을 제안한다. 업체가 개발하는 모의논리 /DB 관련 V&V 에이전트는 업체가 제안하고 통합사업관리 팀장이 승인한 V&V 에이전트가 수행하고, 업체는 V&V 활동계획을 제안한다.

4.4.5.3.3 개발되는 목표체계가 M&S 체계이므로 검증, 확인 미 인정 (Verification, Validation & Accreditation) 절차를 적용한다. 단, 운용 시험평가를 통하여 성능확인이 가능한 경우 인정(Accreditation) 평가를 생략할 수 있다.

4.4.5.4 "4.5.1"에서 분석한 소요기술 중 재사용 또는 재활용 가능한 기술을 식별·콜석하여 제안한다.

4.4.5.4.1.1 재사용/ 재활용 비율과 기술적 연관성 등 관련 근거를 포함한다.

4.4.5.4.1.2 분석결과를 토대로 국방예산 중복투자 방지 및 예산절감 방안을 제안하여야 하며, 협상 시 제안된 항목에 대해서는 일부 사업범위를 조정 한다.

4.4.5.4.2 체계개발 간 재사용/ 재활용 식별 기술의 적용계획을 제안한다.

44.6 상호운용성 확보계획

4.4.6.1 상호운용성 확보계획은 제 2 장 '23(합동성 및 상호운용성)'의 세부 요구 내용을 분석하고, 구현방안을 제안한다.

44.7 개발일정 관리계획

4.4.7.1 체계 구성요소별 개발 규모, 중요도, 난이도 및 체계통합·전력화 일정 등을 종합적으로 고려하여 세부 개발범위 등을 결정하고, 이를 효율적으로 수행하기 위한 일정계획을 작성하여 제안한다.

4.4.7.1.1 전체 사업일정 대비 애자일 적용이 가능한 개발 단계(분석, 설계, 구현, 시험평가, 전력화 뒤를 제시하고, 반복주기 횟수 및 기간을 제안한다.

4.4.7.2 제시된 사업 일정 계획을 단축할 수 있는 방안과 단축된 일정의 효율적인 활용방안을 제안해야 한다.

4.4.7.3 사업의 범위, 일정, 예산 내에서 진행되고 있는가를 상시 추적할 수 있는 진척관리방안을 제안한다.

4.4.7.4 일정지연 발생 시 일정 복구대책 또는 진도 만회 방안, 일정 및 진척관리

관련 위험요소를 기술하고, 관련 자동화 도구 제시 및 적용 방안을 제안한다.

44.8 개발비용 관리계획

4.4.8.1 개발일정 및 위험관리계획 등과 연계한 비용관리계획을 제안한다.

4.4.8.2 체계개발 비용관리와는 별도로 모의논리 및 DB 개발 분야의 비용을 독립적으로 사업종료 시까지 구분하여 관리하는 계획을 제안한다.

4.4.8.3 “4.5.3(재사용/재활용 계획 및 예산절감 방안)”의 분석결과를 토대로 비용분할구조(CBS)를 작성하여 제안한다.

4.4.8.3.1 항목별 신규개발, 재사용 또는 재활용(비율 포함)으로 구분하고, 개발비용을 전체 예산 대비 비율로 제시한다.

4.4.8.3.2 중복 투자 방지 및 예산절감 방안을 토대로 협상 시 제안된 항목에 대해서는 일부 사업범위를 조정한다.

44.9 형상관리 및 품질관리 계획

4.4.9.1 형상관리 계획

4.4.9.1.1 제안업체는 형상관리를 위해 식별된 형상과 관련된 산출물의 상태 및 형상변경의 추적성 등이 문서화되어 관리될 수 있도록 형상관리 계획(조직, 범위, 자동화 도구 적용 방안 등)을 제안한다.

4.4.9.1.1.1 DevOps 적용을 고려하여 Build-II 체계개발 간 운용중인 Build-I 체계와의 소스관리 및 Build-II 체계 산출물의 Build-I 체계로의 배포 방안에 대한 형상관리 계획을 제안한다.

* 단, DevOps 적용 범위, 배포방법 및 주기, 상세한 형상관리 방안 등은 체계개발 간 운용환경의 특수성을 고려하여 소요군과 협의하여 결정

4.4.9.1.2 체계개발 시 적용된 모의논리 기술자료의 축적을 위하다 DB 도구를 활용한 DB 구축 및 검색 / 활용 방법을 제안한다.

4.4.9.1.3 사업수행 간 구체화되는 세부 요구사항에 따라 사업범위의 변경이 필요한 경우 체계구축에 미치는 영향을 일정, 비용, 성능 등으로 구분하여 분석한 다음 반영여부를 결정하도록 하는 범위 변경절차를

구체화하여 제안한다.

4.4.9.1.4 형상확인(FCA/PCA) 지원계획 및 규격화/ 목록화 지원계획을 제안한다.

4.4.9.2 품질관리 계획

4.4.9.2.1 연구개발 단계별 개발조직의 품질관리방법, 품질관리부서의 품질보증 결 I-아으. 느근 제안한다.

4.4.9.2.2 품질관리를 연구개발 전 과정의 일관성 있는 품질보증체계 등 품질 보증계획에 대해 제안한다.

4.4.9.2.3 통합사업관리팀의 외부감리 계획에 따라, 사업추진일정을 고려하여 적정 감리수행시기를 제시하고, 단계별 감리 수행 간 사전준비 및 지원사항 등을 포함한 감리수검 계획을 제안한다.

4.4.9.2.4 사업수행 단계별 감리결과에 대한 조치 이행계획을 제안한다.

4.4.9.2.5 전자정부사업관리자의 원활한 개발관리를 위해 업무협조 방안 및 사무공간, 전산장비 등을 제공하는 방안을 제안한다.

4.4.9.2.6 제안업체(협력업체는 제외)는 국방분야 품질경영인증(KDS) 및 민간분야 품질경영인증(ISO) 증빙자료를 포함하여 제출한다. 이때 「방위사업 품질 관리 규정」의 인증범위 및 코드를 참조하여 제시해야 한다. 다만, 폐지된 舊국방품질경영체제 인증제도 관리지침에 따라 발급받은 국방품질경영인증도 제안서 제출 일자를 기준으로 유효하다면 적용되므로 제안 업체는 위 실적도 제안한다.

4.4.9.2.7 제안업체(협력업체는 제외)의 sw 품질관리 신뢰성 제고를 위해 sw 프로세스 인증(SP, SPICE) 관련 증빙자료를 제출하여야 한다.

44.10 위험 및 이슈, 안전관리 계획

4.4.10.1 사업추진 전 과정에서 발생할 수 있는 각종 위험요소(성능, 비용, 일정 누에 대해 구체적으로 분석하고, 위험관리 및 대응계획을 제안한다.

4.4.10.1.1 애자일 개발방식 적용에 따라 연구개발 단계별 예상되는 리스크 (기술적/ 관리적, 외부환경 누를 식별하고 대응 방안을 제안한다.

4.4.10.2 위험관리를 위한 조직, 방법, 절차, 내용을 포함한 조직차원의 지원 방안을 제안한다.

44.103 체계개발 시 위험을 사전에 식별 및 완화하기 위한 구체적인 활동계획과 추적방법을 제안하고, 이러한 활동들에 대한 관리도구, 기술을 제안한다.

4.4.10.4 개발단계별 통합사업관리팀, 소요군, 국과연, 기품원 및 제안업체(협력 업체 포함)간 의사소통(보고회의, 검토회의 기준 설정, 검토회의 준비, 결과 처리절차 및 핵심 쟁점사항 처리절차 등) 계획을 수립하여 제안한다.

4.4.10.5 체계개발 및 시험평가 시 통합사업관리팀, 제안업체, 국과연, 소요군 간 명확한 책임과 역할을 식별하고 효율적인 의사소통 방안과 갈등해소 방안을 제안한다.

4.4.10.6 중대재해 예방을 위해 개발사무실 및 운용시험평가 장소에 대한 안전관리 계획 및 대응 방안을 제안한다.

44.11 시험평가 계획

4.4.11.1 시험평가 계획은 제 2 장 '2.8(시험평가)"를 고려하여 일정, 수행방안, 수행 전략을 제안한다.

4.4.11.2 시험평가 시 제안업체의 역할, 지원계획, 관련기관 의사소통방안, 예상되는 위험요소 및 해소방안을 제안한다.

4.4.11.3 시험평가의 성공적 수행을 위한 핵심 요소를 식별하고 달성방안을 제안한다.

4.4.11.4 시험평가 지원 및 수행실적을 제출한다.

4.4.11.5 시험평가 관련 소요기술을 분석하고, 보유기술 현황 및 미보유기술에 대한 확보방안을 제안한다.

4.4.11.6 소프트웨어단위시험' 소프트웨어통합시험, 체계 통합 및 시험, 개발 시험평가, 운용시험평가 수행 시 체계의 기술적 완성도 및 체계 성능 드으 0 근口 7 니 즈亏漸 0 근丁^ 이 - = 세부 평가방안(환경구성, 산출물 작성, 후속조치 방안 포함)을 제안한다.

4.4.11.7 운용시험평가 간 Build-I 체계 운용의 연속성을 보장하기 위한 대응 방안을 제안한다.

44.12 전력화지원요소 확보계획

4.41121 원-력화지우요소 확보가 의무• 자:2 상
2 하전력화;퇴원요소 Y 를 고국하신 항목별
기 1 발•날,}困`우 제안한다.

4.4.12.2 수 c 결주기호돈리*IF!서를 제-시하:코, 서기가발 간
최신치-.“가;홍하을 제안한다. 4」 &12』 3 문 M 용了구}제에
적정 은용츠수력 위한 -•부•의 T 4 품덕 계약복수조건
게 27 조의 하자 보증 방안;별 우상 -유기보수 시 인간 은용유지
산출亡•거와 제안한•c 구.

4.413 품질보증 자획

4. 4.7 호 1 -제안입:서는 년적기능•부터 저*저冉합 수준까•-지
결 -결친 일관성 킷는 품질-호등지.i 결겨흙 구국•적용하!겨
세-學-품•필보중 활동에 다한 『추•진=;하픽을•』 수립하여
거덜안한나.

4.4-13.2 31 ii 뇨-1 한,청•;딩自인 •부•통:% 고려하여 -
유지보수 구직과 연계한. 글-질.耄 i?뽐절치를
자한한다,(;g 요 AI 자동화 포함)

年.4~13.1§ 그들 1 돈촛들천들 시험(정적/동적) 계획을 포말하~
로그,•료=구뜨 뇨 너의 잡지다 결함을 최소화 할 『:늘
있는 신의성 확-보 •췰가쥐- 발한-듬 제한한다.

것,4.13,갱 소프트협어 보안 취하,점 부한 행정한전하- 개를-구-
한,*이드 적-을*肄안을 제(구」 다 1 로수-

4.5 사업추진능력

45.1소요기수 분석현황

수.5.1.2 시 ;호..才전•문:용성%림 기술서•부 t 수•적 성능,
기다 -표구사항 등을들구루"하기 -류해 필요한 소요기술 및
수준을 분석하고 분석 ;월가와 -사유(.제계와의 연관翳적,
적용분야 ..동•7 불 포함하여 “처}.A 伎墜:}.

45.2 소요 핵심기술 등 확보현황

4`로 211 "4 耄,1"에서 -분,및한 소.요기술 및 수준을 근-기로
제기 1 기결말 치 -턴臺이 가,농한 소요 『기술의
확보•현황 및 -년』 脅격-`구을 제국}誓{경로}.

4.522 서한 시 구체지므로- •`부석한 소.요기술(수•존).력,
업체가 보*후중ㄹ-! 가출 수주.과의
겉모十를 .프함驪畢김:다+ 관현 기술자로야 해한
총관뜨야

증빙 자료를 제출한다.

4.5.2.2.1 증빙자료는 특허, 인증, 논문, 자체 연구보고서 등으로 구분하여
제출하되, 총 100 건 이내로 제시하여야 한다.

* 주 제안업체와 협력업체를 모두 포함하되 구분 표기

4.53 유사체계 연구개발 완료현황

4.5.3.1 유사체계 연구개발 실적(방위사업청 및 그 출연기관 실적)은
제안업체가 주계약/ 협력업체로 참여한 주요 실적을 사업
규모별로 종합하여 제출한다. 이때, 유사체계 개발 실적별로 본
사업과의 경험적 요소와 기술적 연관성을 명시한다.

4.5.3.1.1 유사체계는 국방 M&S 체계 위게임모델 (연습 • 훈련용,
분석용, 획득용) 참여 실적으로 제한한다.

* 「국방전력발전업무훈령」 별표 #4 무기체계 세부분류 참조

4.5.3.1.2 입찰등록 마감일 전일 기준 10 년 이내 연구개발을
완료한 건에 한하 여 실적으로 판단하며, 연구개발 실적은

관련서식(부록 3. 별지 #13) 을 이용하여 작성하고, 증빙자료를 첨부한다.

4.54 국산화 품목현황

4.5.4.1 제안업체(협력업체 포함)는 외산을 국산화한 품목 현황대 W,, sw, 부품)을 제시 한다.

4.5.4.2 제안업체는 Build-II 체계개발에 적용이 필요하다고 판단한 상용 I-W 및 SW 현황을 제시한다.

45.5 사업수행 조직 및 인력 보유현황

4.5.5.1 사업관리자(PM) / 파트리더(PL) 구성

4.5.5.1.1 관리자급(PM, Sub-PM, PL) 구성현황, 수행경력, 선정이유, 업무수행 범위 및 책임사항과 부여된 권한을 포함하여 제안한다.

4.5.5.1.2 관리자급(PM, Sub-PM, PL)은 국방 M&S 분야 관리자급 3 년 이상 유경험자 또는 국방 M&S 분야 개발경력 6 년 이상인 인원으로 구성

하며, 사업관리 자격(PNR, IT-PNQ 등) 또는 최근 5 년 이내 2 년 이상의 사업관리자급 경력(또는 최근 5 년 이내 3 년 이상의 실무자 경력)이 있는 자가 맡는다. 다만 제안업체가 위와 같이 제안하지 못할 경우 다른 내용으로 제안해도 된다.

4.5.5.1.3 관리자급의 사업수행에 대한 전문지식과 경험 보유수준의 평가를 위해 이력서(부록 3. 별지#1 참조) 및 취득한 사업관리 자격(PMP, IT-PMP 등), 경력에 관한 증빙자료를 제출한다.

4.5.5.1.4 제안업체는 사업 전반에 걸쳐 애자일 코칭 역할을 수행할 내/외부 전문 인력을 포함할 수 있다.

4.5.5.2 사업수행 조직 및 참여인원

4.5.5.2.1 사업수행 조직은 개발 조직과 전사 조직으로 구분하여 편성하고, 조직 구성 및 업무분장, 전사 차원의 지원방안을 제안한다.

* 모의논리, DB 개발인력의 구성, 업무분장 등은 “4.5.5.4(모의논리 및 DB 개발인력 보유현황)”에 상세 제안

4.5.5.2.2 사업수행 참여인원은 사업관리 및 유사체계 개발 등에 대하여 경험이 풍부한 인력들로 구성되어야 한다. 체계개발 단계별 전문인력(박사 학위자, 기술사, 군사전문가, 무기체계전문가, 국방정보시스템 개발 경험자 등) 투입시기 및 역할을 포함한 참여방안과 전체 투입인력에 대한 비율을 도표로 제안해야 한다.

*제안업체/협력업체 및 전담/ 지원으로 구분하고 상주/비상주 인력을 구분하여 참여율을 명시

4.5.5.2.3 제안업체는 사업수행 참여인력(협력업체 포함)에 대해 이력서를 포함 하여 경력(유사체계 개발경험 포함), 기술력, 전문성을 입증할 수 있는 자료를 제출해야 한다. (부록 3. 별지 #2 참조)

4.5.5.3 인력운영 및 관리

4.5.5.3.1 제안업체와 협력업체간 효율적인 인력관리 및 업무처리 절차를 제안한다.

4.5.5.3.2 개발단계별 인력투입 계획 및 투입인력에 대한 관리계획, 부족인력에 대한 해소계획을 제안한다.

4.5.5.3.3 인력의 투입 및 교체, 감독업무는 부록 4. 용역 계약특수조건 제 7 조에 따르며, 인원 교체로 인한사업의 실패나 지연에 대한 책임은 제안 업체에 있다.

4.5.5.4 모의논리 및 DB 개발인력 보유현황

4.5.5.4.1 제안업체는 모의논리 및 DB 개발 수행조직 및 인력(경력, 담당업무 포함), 업무분장, 역할 수행방안을 제안한다.

4.5.5.4.1.1 모의논리 및 DB 개발 인력은 군사 전문가, 무기체계 전문가, 모델링 전문가, DB 전문가 등으로 구성하여야 하며, 군사 전문가는 지상/ 해상/ 공중/ 합동작전 분야

유경험자이어야 하고, 무기체계 전문가는 해군에서 운용하는 무장 및 탐지체계 분야 설계 및 개발 유경험자이어야 하며, 모델링 /DB 전문가는 M&S 분야 근무경험 또는 관련 분야(산업공학, 통계학, 수학, 전산학, 운영분석, 인공지능, M&S 등) 학위 소지자이어야 한다. 다만 제안업체가 위와 같이 제안하지 못할 경우 다른 내용으로 제안해도 된다.

*모의논리 및 DB 개발인력은 상주를 원칙으로 함(비상주 투입 시 사유 제시)

4.5.5.4.1.2 민간 연구소, 민간 대학 등 교수 및 연구 인력의 참여를 제안해도 된다.

4.5.5.4.1.3 제안업체는 모의논리 및 DB 개발인력(협력업체 포함)에 대해 이력서를 포함하여 경력(유사체계 개발경험 포함), 기술력, 전문성을 입증할 수 있는 자료를 제출해야 한다.(부록 3. 별지 #2 참조)

4.5.5.4.2 개발단계별 인력투입 계획 및 투입인력에 대한 관리계획, 부족인력에 대한 해소계획을 포함하여 모의논리 및 DB 개발 수행조직을 안정적으로 유지할 수 있는 방안을 구체적으로 제안한다.

45.6 장비 및 시설 등 보유현황

4.5.6.1 체계개발의 성공적 추진과 효율적 업무수행에 적합한 개발환경 구축 방안 및 계획(소요군 위치, 협력업체 등 고려)을 제안한다.

4.5.6.2 개발 장소는 체계개발 여건에 따라 통합사업관리팀과 협의하여 위치 변경이 가능하며, 이에 따른 이전 비용은 제안업체에서 부담한다.

4.5.6.3 개발 사무실내 장비 및 시설 등은 제안업체가 구축하고, 관계 기관의 보안성 검토 승인을 받아야 한다.

4.5.6.4 제안업체(협력업체 포함)는 본 사업 개발환경 구축에 필요한 장비(PC 포함), 시설, 개발 도구, 시험도구 목록(수량 포함)을 제시하고, 업체 보유현황 및 확보계획을 제안한다.

* 장비, 시설 보유현황은 총 100 건 이내로 중복되지 않도록 제시

4.5.6.4.1 개발 장비, 도구 등은 기술협상 시 구체화하여 납품목록에 포함한다.

45.7 협력업체 선정의 적절성

4.5.7.1 협력업체가 있는 경우 제안업체와 협력업체 간 업무분장을 제안서에 명시하고, 제안업체와 협력업체의 각 대표이사의 서명 또는 날인이 포함된 계약서 원본 또는 협약서 원본을 제안서 I 권에 포함하여야 한다. 이면 협약이나 공정거래 위반 소지가 있는 협약서는 제출할 수 없으며, 이로인해 발생하는 불이익의 책임은 제안업체에게 있다.

4.5.7.2 협력업체의 선정기준 및 필요성, 구성 및 업무분장, 업무협조계획 및 효율적인 의사소통 확립 방안을 제안한다.

4.5.7.2.1 협력업체 참여현황(업체명, 수행업무, 참여자(수), 기간 등) 및 참여 지분비율(제안가격 대비 공급대가)을 목록화하여 제시하며, 계약(협약) 방법, 제안업체와 협력업체간 합의각서(MOU 등) 및 관리 방안을 포함한다.

4.5.7.3 체계개발 단계별 협력업체와의 협력 관리•위험 요소를 식별하여 제안하고, 효율적 관리 방안 및 위험 제거방안을 제안한다.

4.5.7.4 협력업체의 기술보호체계 구축현황과 계획을 제안한다.

4.5.7.5 중소•중견기업 참여 가점평가를 위해 평가대상 중소•중견기업 참여 7)점 신청서(부록 3. 별지 #8)를 제안서 제 I 권에 포함하여 제출한다.

4.5.7.5.1 중소•중견기업 참여에 따른 가점은 「방위력개선사업 협상에 의한 계약체결기준」 [별표 11]에 따른다.

* 제안업체는 업체 간 상호 비난 또는 담합행위 등 불공정 거래를 하지 않을 것과 방위사업청 제안서 평가 결과에 대하여 어떠한

이의도 제기하지 않겠다는 내용의 서약서(부록 3. 별지 #4)를 제출해야 한다. 4.5.7.5.2 중소기업 여부 확인을 위하여 "중소기업 현황정보시스템([http:// sminfo.mss.go.kr](http://sminfo.mss.go.kr))"에서 발급하는 공공기관 입찰참여 용도의 "중소 기업확인서(중기업 또는 소기업 또는 소상공인확인서)"와 사업자등록증 각 1 부를 제출하여야 하고, 1 차 협력업체에 대해서는 별지 8 과 같이 MOU(또는 계약서)도 추가로 제출하여야 한다.

4.5.7.5.3 중견기업은 가점 대상여부를 판단하기 위한 "가점 대상 중견기업 확인서"와 한국중견기업연합회에서 발급하는 "중견기업 확인서 및 사업자등록증"을 제출하고, 가점 대상범위에 해당되는 중견기업임을 증빙한다. 1 차 협력업체에 대해서는 [별지 비과 같이 MOU(또는 계약서)도 추가로 제출하여야 한다.

4.5.7.5.4 가점 대상으로 보는 중견기업은 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제 2 조 1 호에 해당하는 기업을 말한다.

4.5.7.5.5 「중소기업기본법」 제 2 조(중소기업자의 범위) 제 1 항과 제 3 항, 부칙(법률 제 20344 호, 2024. 2. 20.) 제 2 조, 중소기업기본법 시행령 제 9 조(유예 제외), 부칙(제 34850 호, 2024. 8. 20.) 제 2 조, 부칙(제 35723 호, 2025. 9. 1.) 제 2 조에 따라 유예기간을 적용받는 중소기업은 중소기업 가점에 해당하는 증빙자료를 제출하여야 한다.

45.8 신용평가 등급

4.5.8.1 제안업체는 아래와 같이 신용평가등급 확인서를 제출하여야 하며, 「방위력개선사업 협상에 의한 계약체결기준」 [별표 이을 적용하여 평가한다.

4.582 신용평가등급은 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제 2 조 제 4 호 다목의 업무를 영위하는 신용조회회사

또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 335 조의 3 제 1 항에 의하여 신용평가업 인가를 받은 신용 평가회사가 입찰등록 마감일 이전에 평가한 것을 기준으로 유효 기간 내에 있는 가장 최근의 회사채, 기업어음 또는 기업신용평가 자료로 평가한다.

4.5.8.3 신용평가등급 확인서가 확인되지 않는 경우 최저등급으로 평가하며, 유효기간 만료일이 입찰등록 마감일 전일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다.

4.5.8.4 합병 또는 분할한 업체에 대하여는 합병 또는 분할 후 새로운 신용평가

등급으로 심사하며, 합병인 경우 합병 후의 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 합병 대상업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 업체의 신용평가등급으로 심사한다.

4.5.8.5 제안업체가 회사채, 기업어음, 기업신용평가 중 2 개 이상 제출한 경우 가장 낮은 평점을 적용한다.

45.9 기술유출방지대책

4.5.9.1 제안업체는 기술유출방지대책 평가를 위해 기술보호 대책을 제출한다. 4.5.9.2 정보보호체계 구축 평가는 '45.61' 및 「방위력개선사업 협상에 의한 계약체결기준」 [별표 2-11 에 따라 미실시하고/ 정보보호체계 구축 항목의 배점은 기술보호대책 수립 항목의 배점에 더하여 평가한다.

4.5.9.3 기술보호대책은 사업 특성을 고려하고 「방위산업기술 보호지침」 내용을 참조하여 기술, 인원, 시설, 문서, 정보통신 등에 대한 기술보호 관리대책과 보호대상 기술에 대한 접근제한, 방위사업법 시행령 제 61 조의 5 제 1 항에 따라 외국산 원자재스재뿌품제품 사용에 따른 해외로의 정보유출 또는 침해의 우려가 있는 원자재등의 사용 방지 또는 보안 대책, 보안의식 고취방안을 제안한다.

4.5.9.4 통합 실태조사는 방위사업청(기술보호과)에서 통보한 통합 실태조사 결과에 따르며, 통합 실태조사 결과는 전년도 결과를 반영한다. 통합 실태조사를 받지 않은 업체가 입찰에 참여했을 경우 모든 제안 업체에 대해 기술보호대책 수립 항목만 평가하되, 통합 실태조사 점수 항목의 배점은 기술보호대책 수립 항목의 배점에 더하여 평가한다.

45.10 과거사업수행성실도

4.5.10.1 과거사업수행성실도 평가는 제안 업체의 사업수행에 대한 성실도를 평가하는 것으로 「방위력개선사업 협상에 의한 계약체결기준」 [별표 기에 따른다.

4.5.10.2 사업수행평가는 입찰공고일 기준으로 제안 업체의 전년도 사업수행평가 점수의 평균값을 적용한다. 다만, 사업수행평가 실적이 없는 업체(신규업체 포함)가 입찰에 참여한 경우 사업수행평가 점수는 모든 제안업체에게 85 점을 일괄 부여한다.

45.11 불공정행위 이력 현황

4.5.11.1 불공정행위 이력 평가는 불공정행위로 입찰등록 마감일 전일 기준 3 년 이내에 " 방위사업청장으로부터 부정당업자 입찰참가자격 제한 처분을 받은 사실이 있는 자" 이거나, " 군사기밀보호법 또는 방위산업기술 보호법 위반으로 처분이나 형벌을 받은 자"일 경우 적용한다.

4.5.11.2 불공정행위 누적점수가 일정 이상에 해당하는 경우 감점을 부여하며, 불공정행위 이력 평가는 「방위력개선사업 협상에 의한 계약체결기준」 [별표 1 기에 따른다.

4.5.11.3 제안업체는 군사기밀보호법 또는 방위산업기술보호법 위반에 대해 자체 조사확인 등을 통해 법 위반 처벌이력 확인서 및

입찰등록마감일 전일 기준 대표와 등기임원의 범죄경력조회 동의서(방위사업법 시행 규칙 별지 제 2 호의 4 참조)를 제출한다.

-----이하여백-----

5. 제안서 작성방법

5.1 작성지침

5.53.1 제안서는 다음과 같이 제출한다.

5.53.1.1 인쇄물(책자) : 제안서/증빙자료 원본 각 1 부, 사본 각 1 부

5.53.1.2 저장매체(CD/DVD-Read only) : 제안서/증빙자료 원본 1 매, 사본 2 매

구 분	내 용	제출 형태		
		원본	사본	
제Ⅰ권	업체 소개	인쇄물 <책자> 각 1 부 저장매체(PDF) 1 매	인쇄물(책자) 각 1 부 저장매체(PDF) 2 매	600 페이지 (표지, 목차 모두 포함 0
제Ⅱ권	제안서 요약			
제Ⅲ권	사업추진계획			
제Ⅳ권	사업추진능력			
증빙자료 1 (제Ⅲ권용)				제한 없음
증빙자료 2(제Ⅰ권, 제Ⅳ권용)				

* 600 페이지의 기준은 제안서Ⅰ권 ~Ⅳ권 사본(PDF 파일형식)의 총 페이지 (표지, 목차 등 모두 포함) 수를 의미한다.

5.12 추가 자료는 다음과 같이 제출한다.

구 분	제출 형태		
	원본	사본	

현장 확인 자료	인쇄물 1 부 저장매체(힌글) 1 매	인쇄물 1 부 저장매체(힌글) 1 매	제한 없음
비용분석서(가격 입찰서 포함)	인쇄물(책자) 1 부		
입찰조력자 현황			

* 현장 확인자료 별도 제출, 비용분석서는 가격입찰서에 포함하여 별도 밀봉 제출

* 입찰조력자 현황(개인정보 수집•동의서 포함)(부록 3, 별지#3) 2 부는 1 부씩 별도 밀봉하여 제안서 제출 시 함께 제출

5.1.2.1 제안서 각 별책의 표지는 " 제안서 표지 서식" (부록 3. 별지#14)을 참조 하여 작성하며, 겉표지는 흰색으로 통일한다.

5.122 제안업체는 사업이행 관련, 청렴이행 및 보안관련 준수를 위하여 서약서 (부록 3. 별지#4), 청렴서약서(부록 3. 별지 #5)와보안서약서(부록 3. 별지 #6), 사업이행 각서(부록 3. 별지 #20)를 작성하고 제 I 권에 포함한다. 5.1.1 에 따라 원본과 사본으로 제출하되, 원본에는 대표이사의 서명 또는 날인이 있어야 한다.

5.13 제안서 작성방법

5.1.3.1 제안서는 제안요청서에 기술된 요구사항 만족 방안을 포함하여 제시된 요구내용의 누락 없이 작성하여야 한다.

5.132 제안서는 A4 용지로만 작성하며, 증빙자료를 제외한 제안서(제 I 권~제IV권 합산)의 분량은 600 페이지 이내로 한다. 600 페이지의 기준은 사본(PDF 파일형식)의 총 페이지(표지, 목차 등 모두 포함) 수를 의미한다. 50 페이지 미만 초과 시 종합점수에서 0.1 점 감점하고, 50 페이지 이상 초과 시 종합점수에서 0.2 점 감점 한다.

5.133 제안서는 별책별로 매 쪽마다 일련번호를 쪽 하단 중앙에 기재한다.

(예, 10 쪽의 경우 “전체 쪽수- 10” 으로 표기)

5.1.3.4 제안서는 한글 작성이 원칙이며 영문으로 작성 시 한글 표기를 병행한다. 사용된 영문 약어에 대해서는 약어표를 제공하고, 전문용어는 용어 설명을 첨부한다. 약어표와 용어 설명은 「방위력개선사업 협상에 의한 계약체결 기준」 제 8 조 제 3 항 제 1 호와 제 2 호의 “ 제안서와 증빙자료” 중 “제안서”에 해당한다.

5.1.3.5 제안서 작성 시 '5.2 제안서 작성목차'를 준수한다. 분량이 많은 기술자 구체적 자료 등은 제안서에 포함하여 작성한다.

5.1.3.6 제안내용 증빙을 위해 참고문헌 활용 시 그 목록을 첨부하고, 출처를 정확히 표시한다. 제안서 접수 후 참고문헌의 요구는 「방위력개선사업 협상에 의한 계약체결기준」 제 8 조 제 4 항과 제 3 항 제 1 호 및 「방위사업관리규정」 제 28 조 제 3 항에 따른다.

5.1.3.7 증빙자료는 제안서 내용을 증빙하는 자료에 한하여 제시하며 제안서 내용을 보완하거나 추가하여 제시할 수 없다. 또한 제안서 본문과 증빙자료 내용의 식별 및 연계성이 잘 유지되도록 구성한다.

5.1.3.8 제안서 제Ⅱ권, 제Ⅲ권, 제Ⅳ권에는 제안요청서에 제시된 요구사항 항목 별로 '제안요청서와 제안서간 상호 참조표'(부록 3. 별지 #15)-근 只 1-8니 0 하여 제안내용을 쉽게 찾을 수 있어야 한다.

5.1.3.9 제안서는 12pt 이상 글자크기의 한글로 작성한다. 부득이하게 A3 또는 B4 용지 크기로 작성이 필요한 경우 최소 쪽수로 구성한다. 두

페이지 이상 분량의 제안내용을 한 페이지에 모아 인쇄하는 형태로 제안서를 작성한 경우는 한 페이지에 모아 인쇄되어 있는 각각의 페이지 수만큼 분량에 포함한다.

5.1.3.10 「방위력개선사업 협상에 의한 계약체결기준」 제 8 조 제 4 항에 따라 제안서 접수 후 수정 및 보완은 원칙적으로 불가하며, 제안서 내용 미비에 대한 책임은 제안업체에 있다.

5.14 제안서 작성 시 유의사항

5.1.4.1 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용해서 기술하여야 하며, " 제공할 수도 있다"/ "사용 가능할 것이다", " 고려할 수 있다" 또는 " 가능한 것이다" 등과 같은 모호한 표현은 평가 시 불가능한 것으로 간주한다.

5.1.4.2 제안서와 증빙자료의 내용은 각각 원본과 사본이 반드시 일치하여야 한다. 제안서 사본과 증빙자료 사본의 각 저장매체 겉면에는 "원본 대조필"을 표시해야 한다.

5.1.4.3 제안서는 반드시 사실만을 기재하며, 제안업체가 증빙자료 미제출 시 제안서 평가팀은 그 내용을 제외하여 평가한다.

5.1.4.4 중소기업확인서 등 유효기간이 지난 증빙자료는 제안서 제출 이후에 보완할 수 없다. 또한 유효기간이 있는 모든 증빙자료는 제안요청서 및 「방위력개선사업 협상에 의한 계약체결기준」 등에 명시된 기준일에 의해 유효해야 한다. 제안요청서 및 「방위력개선사업 협상에 의한 계약체결기준」 등에 기준일이 명시되지 않은 증빙자료는 입찰등록 마감일 전일을 기준으로 유효하여야 한다.

5.1.4.5 제안서 내용 및 제출 서류가 위조, 변조 또는 허위 작성으로 판명된 경우는 관련 법규에 따라 조치한다.

5.1.4.6 제안서의 항목은 공란이 없어야 하며, 작성 항목 중 제안할 내용이 없는 것은 "미 제안", " 해당사항 없음"으로 기재하여야 한다.

5.1.4.7 제안서 작성 시 오 • 탈자의 발생 및 제출된 제안서에 누락된 부분이 발생하지 않도록 유의하여 작성하여야 한다. 평가 시 오 • 탈자 및 누락 부분은 제출된 상태 그대로 평가에 반영한다.

5.1.4.8 제안서 구성방법, 양식, 조건 등 위의 작성지침을 준수하지 않은 경우 제안서 평가 시 불리하게 평가될 수 있다.

----- 이하여백 -----

5.2

제안서 작성목차

52.1 제 I 권 업체 소개

1. 제안업체 일반현황

1.1 회사 개요(연혁, 경영목표, 조직, 주요 사업 분야 등)

1.2 재무구조 및 경영상태(재무구조 및 자본금, 대외
인지도, 입찰공고일 기준 최근 3 년간 당기 순이익 및
부채비율 등)

1.3 주 제안업체 및 분야별 협력업체 현황

2. 제안 및 일반사항

0 서약서 0 청렴 서약서 0 보안서약서 0 사업 이행 각서

0 협력업체 사업자등록증 0 신용평가등급 확인서

0 가•감점 평가 관련 자료

0 협력업체 계약서 및 협약서

0 소프트웨어사업 하도급•재하도급 계약승인 신청서

※ 제안업체는 위 서류를 "5.2.1"에 따라

원본과 사본으로 제출하되, 서약서, 청렴서약서,
보안서약서, 사업이행각서에는 대표이사의 서명
또는 날인이 있어야 하고, 나머지 서류 중 필요한
경우에는 대표이사의 서명 또는 날인을 포함하여
제출 하여야 한다. 위 서류는 「방위력개선사업
협상에 의한 계약 체결기준」 제 8 조 제 3 항 제 1 호와

5.2

제 2 호의 " 제안서와 증빙자료 " 중 " 제안서 " 에
해당된다.

3. 기타

0 건의 및 협조사항 0 인력 등 비표의 상호참조표 등

4. 현장 확인 자료(별도의 문건으로 작성)

제Ⅱ권 제안서 요약

1. 제안 개요

1.1 개요 1.2 제안의 목적 및 배경 1.3 사업관리 전략

2. 제안내용 요약

2.1 제안내용 요약 2.2 사업추진계획 2.3 사업추진능력

2.4 기타 또는 추가 제한사항

2.5 제안요청서와 제안서 간 상호 참조표

* 제안서설명회 시 활용이 가능하도록 작성

5.23 제Ⅲ권 사업추진계획

1. 개발계획

1.1. 개발목표 및 전략

1.2. 구성품 개발 및 체계통합 계획

1.3. 핵심기술 등 확보계획

(기술관리 및 지식재산권 확보 계획)

1.4. 국산화 계획

1.5. SW 개발계획

(모의논리 및 DB, 재사용 및 재활용 계획 등)

1.6. 상호운용성 확보계획

5.2

2. 관리계획

- 2.1. 개발일정 관리계획
- 2.2. 개발비용 관리계획
- 2.3. 형상관리 및 품질관리 계획
(체계공학도구, V&V 포함)
- 2.4. 위험 및 이슈, 안전관리 계획

3. 지원 및 사후관리계획

- 3.1. 시험평가 계획
- 3.2. 전력화지원요소 확보계획
- 3.3. 품질보증 계획

4. 제안요청서와 제안서 간 상호 참조표

제IV권 사업추진능력

1. 기술 보유현황

- 1.1. 소요기술 분석현황
- 1.2. 소요 핵심기술 등 확보현황
- 1.3. 유사체계 연구개발 완료현황
- 1.4. 국산화 품목현황

2. 자원보유 현황

- 2.1. 사업수행 조직 및 인력 보유현황
- 2.2. 장비 및 시설 등 보유현황

3. 경영상태

- 3.1. 협력업체 선정의 적절성
- 3.2. 신용평가 등급

5.2

3.3. 기술유출방지대책

3.4. 불공정 행위 이력 현황

4. 제안요청서와 제안서 간 상호 참조표

52.5 증빙자료 1 (Ⅲ권용)

1. 증빙자료 제안서 내용을 증빙하는 자료 (별도
서식 없음)

52.6 증빙자료 2(Ⅰ 권,Ⅳ권용)

1. 증빙자료 제안서 내용을 증빙하는 자료 (별도
서식 없음)

6. 제안서 평가 및 업체선정

6.1 추진방침

6.1.1 관련 법령 및 규정, 지침('1.5 적용법규 및 참고문헌' 참조)을 준수하여 공정하고 투명하게 업체 선정

6.1.2 "일반경쟁에 의한 방법"(협상에 의한 계약)으로 업체를 선정

6.1.3 제안서 평가에 의해 협상대상업체 및 협상우선순위를 결정하고, 협상결과에 따라 연구개발 주관업체 선정

6.1.4 제안서 평가는 「방위력개선사업 협상에 의한 계약체결기준」을 우선 적용

6.2 제안서 평가

62.1 평가 방침

6.2.1.1 제안서 평가는 방위사업청 주관으로 제안서평가팀을 구성하여 업체가 제안한 제안서 및 각종 자료를 근거로 독립적으로 평가를 실시한다.

6.2.1.2 제안서 접수 후 보완은 원칙적으로 불허하며, 제안서 내용 미비(증빙 자료 미비 포함)에 대한 책임은 제안업체에 있다.

621.3 평가대상 업체가 제안서 제출 시한 내에 제출한 제안서 및 증빙자료를 평가대상으로 하고, 제안서 제출 시한 이후 업체가 자의적으로 추가 제출하는 문서 및 자료는 평가대상에서 제외한다.

6.2.1.4 통합사업관리팀장은 업체의 제안에 대한 평가위원의 이해도 향상과 구체 적인 내용 파악을 위해 업체로 하여금 제안내용을 설명하고 질의•답변할 수 있는 제안서 설명회(부록 2. 제안서설명회 계획 참조)를 개최하여야 하며, 이를 제안서 평가계획에 포함하여야 한다.

*제안 업체의 제안서 설명과 질와답현은 제안서평가팀 전원을 대상으로 하며 평가위원 개별적으로 분리하여 설명할 수 없다.

*제안서 설명 시 다른 경쟁업체의 설명을 청취할 수 없다

6.2.1.5 「방위력개선사업 협상에 의한 계약체결기준」 제 8 조 제 4 항과 제 21 조 제 3 항 제 1 호 및 방위사업관리규정 제 28 조 제 3 항에 따라, 제안서 평가 팀은 공정성과 객관성 확보를 위하여 제안서 내용의 검증을 위한 추가

자료와 제안서 내용 확인을 위한 추가 자료는 제안서 평가협의회를 거쳐 요구할 수 있고, 필요시 모든 업체를 대상으로 제안서의 보완을 요구할 수 있다. 그러나 제안서 내용의 수정 및 보완을 전제로 한 추가자료 요 구는 할 수 없고, 제안서 내용 미비에 대한 책임을 면하게 하는 행위도 할 수 없다.

6.2.1.6 제안내용을 증빙하는 자료가 제안내용과 일치하지 않은 경우 둘 중 낮은 수준으로 평가한다.

6.2.1.7 제안업체는 제안서 제출 시 현장 확인 항목을 별도의 문서로 제출한다. 현장 확인은 부록 1. 증빙자료 등 현장확인 계획에

따라 실시하며, 현장 확인 결과는 제안서 평가 시 제안서평가팀에 제공한다.

6.2.1.8 제안서평가팀은 현장 확인 결과가 제안서 내용보다 높은 수준일 경우 제안서 내용을 기준으로 평가한다. 현장 확인 결과가 제안서 내용보다 낮은 수준일 경우에는 현장 확인 결과 기준으로 평가하되 제안서 평가 협의회를 통해 성능, 사양, 기술력 등 사업에 미치는 영향정도에 따라 해당 기술능력 평가항목(가 • 감점 평가항목은 제외) 배점의 20%이내 에서 감점을 적용할 수 있다.

* 단, 현장 확인 결과 제출자료가 부정 또는 허위로 작성된 것으로 밝혀져 입찰참가자격 제한 등의 조치가 필요하다고 판단한 경우 현장 확인반장은 지체없이 해당 사업본부장에게 이를 보고하여야 한다. 6.2.1.9 제안서 평가는 기술능력 평가와 비용 평가 및 가 • 감점 평가로 구분하여 수행하며, 기술능력평가 배점은 90 점, 비용평가 배점은 10 점으로 한다.

6.2.1.10 유효기간이 있는 모든 증빙자료는 제안요청서 및 「방위력개선사업 협상에 의한 계약체결기준」 등에 명시된 기준일에 의해 유효하여야 하며, 제안요청서 및 「방위력개선사업 협상에 의한 계약체결기준」 등에 기준일이 명시되지 않은 증빙자료는 입찰등록 마감일 전일을 기준으로 유효하여야 한다.

6.2.1.11 하도급은 「소프트웨어 진흥법」 제 51 조, 같은 법 시행령 제 48 조, 같은 법 시행규칙 제 14 조, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제 19 조부터 제 23 조 및 부록 4 용역 계약특수조건 제 14 조에 따른다.

6.2.1.11.1 제안 업체는 「소프트웨어 진흥법」 제고조 제 5 항에 따라 방위사업청장

으로부터 하도급하려는 경우 또는 다시 하도급(이하 "재하도급"이라 한다)하려는 경우에 대하여 승인을 받으려면 같은법 시행규칙 별지 제 21 호 서식의 "소프트웨어사업 하도급 • 재하도급 계약 승인신청서"에 「소프트웨어 진흥법」 제 14 조 제 1 항 각 호의 서류를 첨부하여 방위 사업청장에게 제출하여야 하며, 제안서 I 권에 포함하여 제출한다. (소프트웨어 진흥법 시행규칙 별지 제 21 호 서식은 제안요청서 부록 3 중 별지 10 참조). 또한 제안업체는 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」(과학기술정보통신부 고시) 별지 7 및 본 제안요청서의 부록 3 중 별지 10 의 "소프트웨어사업 하도급 계획서(계약체결시)"를 작성하여 제안서에 제출하여야 한다.

6.2.1.11.2 하도급계약의 승인 등은 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제 21 조와 제 22 조 및 "부록 4 용역 계약특수조건" 제 14 조에 따른다. 6.2.1.12 제안업체는 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 별표 3 및 본 제안요청서 "부록 로 중 별지 11 의 " 하도급계약의 적정성 판단 세부기준"(부록 3. 별지#11 참조)을 참고하여 " 하도급 적정성 판단 자기 평가로(부록 3. 별지#12 참조)를 작성한 후 제출한다.

* 이때 자기평가표는 「방위력개선사업 협상에 의한 계약체결기준」 제 8 조 제 3 항 제 1 호와 제 2 호의 "제안서와 증빙자료" 중 " 제안서 " 로서 원본과 사본으로 구분하고 IV권에 포함한다.

6.2.1.13 기타 세부사항은 「방위력개선사업 협상에 의한 계약체결기준」을 따른다.

6.22 기술능력 평가 방법

6.2.2.1 기술능력 평가는 본 제안요청서에 제시된 평가항목 및 배점을 기준으로 평가위원이 사업추진계획 및 사업추진능력 분야 모든 평가항목에 대해 독립적으로 평가한다.

6.2.2.2 항목별 점수부여 방법은 세부 분류 평가항목에 대해 5 개 유형으로 분류하고, 각 항목별 평가 기준을 작성한 후 평가점수를 부여한다. * 아래 표의 평가등급 간 점수는 예시이며 「방위력개선사업 협상에 의한 계약체결기준」 제 25 조의 2 제 1 항에 따라, 아래 표를 참조하여 각 항목별 평가기준표를 작성하고, 이를 제안서 평가 시작 전에 제안서평가팀에 제공한다.

구분	평가항목 유형	평 가 기					
A	정량평가 가능한 상대 평가항목	제안업체가 제시한 수치를 상대적으로 비교하여 평가 * 비용평가 시 방위력개선사업 협상에 의한 계약 체결기준 [별표이 참조 (순위에 성능기준 설정이 어려운 평가항목 * 평가등급 간 점수					
		구분	1 순위	2 순위	3 순위	4 순위	5 순위
		점수	100	90	80	70	60
B	정량평가 가능한 절대 평가항목	。 제안업체가 제시한 수치/자료 및 방위사업청 관련 부서의 확인자료를 통해 평점산식 및 평점기준에 따라 평가 * 신용평가등급, 통합 실태조사(기술유출방지대책 관련), 과거사업수행성실도 등 적용 * (범위에 성능기준 설정이 가능한 평가항목 : 통합사업관리팀이 제안요청서에 제시한 성능기준 설정에 따라 제안업체가 제시한 수치를 평가 * 평가등급 간 점수					
		구분		00 미만 00 이상	00 미만 00 이상	00 미만 00 이상	00 미만
		점수	100	90	80	70	60

C	정성평가 가능한 상대 평가항목	。평가등급 간 점수							
		구분 A		B	C	D	E	F	G(미제안)
		점수	100	90	80	70	60	50	0
		* 단수업체 평가 시에도 동일하게 적용 * 무기체계 성능 및 구현의 영향성을 고려하여 작전 운용성능과 기술적•부수적 성능에 대해서는 미 충족으로 판단되는 경우 제안서 평가협의회의 의사 결정을 통해 해당 항목을 '0'점 처리							
D	조건 충족여부 평가항목	。충족(1), 미충족(0) 。충족에 대한 조건 및 기준 적용							
E	조건충족/가중 점수 부여형	。기능 구현만 확인하거나 추가기능 구현 등에 가중 점수 부여가 필요한 경우 - 평가등급 간 점수							
		구분	人레 능 초과		성능조건		성능조건 미충족		
		평가 결과 (예 요구조건 00 기능 보유)	00 기능 +)0(기능 보유		00 기능		00 기능 미보유		
			100				0		

622.3 제안서평가팀은 평가항목별 제안요청에 대해 미제안 시 해당항목을 'C'점 처리하여야 하며, 제안내용을 일부 누락하거나 증빙자료 미제출 시 그 내용을 제외하여 평가한다.

6.23 비용평가 방법

6.2.3.1 제안가격("가격입찰서"에 기재된 금액)을 기준으로 비용평가를 수행하며, 제안가격은 업체가 제안한 모든 비용에 부가가치세를 포함한 가격으로 한다.

6.2.3.2 「방위력개선사업 협상에 의한 계약체결기준」 [별표 의의 평점산식에 의해 비용을 평가한다.

6.233 제안가격의 세부 산출내역은 공학적 기법, 전산모델링, 소프트웨어대가 산정기준 등에 의한 비용분석 방법(방사청 인터넷

홈페이지 /사전정보 공개' 「2026 년도 비용분석서 작성지침」 참조)으로 근거기준을 명시하고 상세한 자료를 작성하여 첨부해야 하며, 제안가격은 비용분석서의 가격과 일치하여야 한다. 다만 개정 시 적용규정에 관하여는 본 제안요 청서 "1.5.4.1"에 명시된 " 입찰공고일 당시 유효한 최신 법령 무이 적용된다.

6.2.3.4 통합사업관리팀장은 가격 입찰서의 제안가격에 부가가치세 포함 여부, 업체 제안가격과 비용분석서의 일치 여부 등을 확인하고 문제가 있다고 판단될 경우에는 비용평가 참석 인원 간 협의를 통해 해당 업체에 진위 여부 확인 또는 추가 자료를 요청할 수 있고, 업체는 이에 응해야 한다. 다만 업체 제안내용의 확인결과 고의 또는 중과실로 인한 허위나 부정한 가격제시 등으로 타 입찰자와의 형평성 및 평가의 공정성을 저해한다고 판단되는 경우에는 해당 제안업체를 협상대상업체 중 최하위 순위로 결정할 수 있다.

6.24 가•감점분야 평가방법

6.2.4.1 제안서평가의 가•감점 부여 평가항목은 중소•중견기업 참여 가•감점, 신규채용 우수기업 가점, 부품국산화 상생협력확인서 가점, 불공정행위 이력 감점, 입찰조력자 허위 명시 관련 감점, 장기 채무 불이행 감점, 제안서 분량 초과 감점 항목으로 구분한다.

6.2.4.2 중소•중견기업 참여 가점 및 감점 평가는 「방위력개선사업 협상에 의한 계약체결기준」 [별표 11]에 따른다.

6.2.4.3 신규채용 우수기업 가점 평가는 「방위력개선사업 협상에 의한 계약체결 기준」 [별표 14]에 따른다.

6.2.4.3.1 신규채용 우수기업 가점 평가를 위한 고용사실 증명은 「국민건강 보험법」에 따른 국민건강보험, 「국민연금법」에 따른 국민연금 관련 증빙서류에 따라 평가한다.

6.2.4.3.2 고용사실 증빙서류 사본을 제출하는 경우 원본과 동일한 사본을 제시하여야 한다.

624.4 부품국산화 지원사업 상생협력확인서 가점평가는 「방위력개선사업 협상에 의한 계약체결기준」 [별표 1 기에 따른다.

6.2.4.5 불공정 행위 이력 감점은 「방위력개선사업 협상에 의한 계약체결기준」 [별표 1 기에 따른다.

6.2.4.6 입찰조력자 허위 명시 관련 감점은 「방위력개선사업 협상에 의한 계약 체결기준」 [별표 13]에 따른다.

6.2.4.7 장기 채무 불이행 감점은 「방위력개선사업 협상에 의한 계약체결기준」 [별표 19]에 따른다.

6.2.4.8 증빙자료를 제외한 제안서의 분량은 600 페이지 이내를 원칙으로 한다. 제안서는 A4 용지로만 작성하며, 600 페이지의 기준은 사본(PDF 파일 형식)의 총 페이지(표지, 목차 등 모두 포함) 수를 의미한다. 제안서 분량 초과 감점은, 50 페이지 미만으로 초과 시 종합점수에서 0.1 점을 감점 하고 50 페이지 이상으로 초과 시 종합점수에서 0.2 점을 감점한다.

----- 이하여백 -----

6.25 평가항목 및 배점

평가분야	평가항목	배점	평가유형
(배점한도 대분류 중 분류)	세 부분류	(가중치)	
사업 추진	개발 목표 및 전략	7.0	C
	구성품 개발 및 체계통합 계획	9.0	C
	핵심기술 등 확보계획	5.0	C
	(미성숙 기술 확보계획, 기술관리 / 지식재산권 확보계획 포함) 국산화 계획		C
	SW 개발계획	7.0	C
	(모의논리 / DB, 프로토타입 개발, 재사용/재활용 계획 포함) 상호운용성 확보계획	20	C

	계 획	개발 일정 관리계획	5.0	C
		개발 비용 관리계획	2.0	C
	(50) 관 리 계 획	형상관리 및 품질관리 계획 (체계공학도구활용, V&V 포함)	3.0	B+C
		위험 및 이슈, 안전관리 계획	2.0	C
기술	지 원 및	시험평가 등 계획	4.0	C
능력		전력화지원요소 확보계획 사후관리계획	2.0	C
평가		품질보증 계획	1.0	C
(90)		소 계 소요기술 분석 현황	50	
		기술보유 소요 핵심기술 등 확보현황		C
	사 업		3.0	
		현 황 유사체계 연구개발 완료현황 국산화 품목 현황	2.0	C
	추 진	자원보유 사업수행조직 및 인력 보유현황		C
		노력의		
	현 황	장비 및 시설 등 보유현황 협력업체선정의 적절성	2.0	C
(40)				
		신용평가 등급 경영상태	2.0	B
		기술유출방지대책 과거 사업 수행 성실도	3.0	B+C
				B
			40	
		최저제 안가격 / 해당 제 안가격	10.0	A
		중소•중견기업 참여 가점	+ 2.0(최대)	B
		신규채용 우수기업 가점	+ 0.3(최대)	B
		부품국산화 상생협력확인서 가점	+ 0.3(최대)	B
가•감점 (-5.3 +2.6)		중소•중견기업 참여 감점	- 0.6(최대)	B
		불공정행위 이력 감점	- 3.0(최대)	B
		입찰조력자 허위 명시 관련 감점	- 0.5(최대)	B
		장기채무 불이행 감점	- 1.0(최대)	B
		제안서 분량 초과 감점	- 0.5(최대)	B

※ 가감점 : 종합점수(기술능력평가점수 + 비용평가 점수)에서 가•감점 조치

※ 기술유출방지대책 평가 중 “정보보호체계 구축” 항목은 “4.56.1” 및 「방위력개선 사업
협상에 의한 계약체결기준」 [별표 2-1]에 따라 미실시하고 “기술보호대책 수립” 항목
배점에 더하여 평가한다.

6.3 업체선정

63.1 협상대상업체 및 협상우선순위 결정

6.3.1.1 제안서 평가결과 기술능력평가 점수가 기술능력 평가분야 배점의 85% 이상인 업체를 협상대상업체로 선정한다.

6.3.1.2 단, 평가대상업체가 단수인 경우에는 기술능력평가 점수가 기술능력 평가분야 배점(90 점)의 85% 이상이고 동시에 종합점수(기술능력평가 점수+비용평가 점수)에서 중소·중견기업 참여 감점, 불공정행위 이력 감점, 입찰조력자 현황 허위 명시 관련 감점, 장기 채무 불이행 감점 및 제안서 분량 초과 감점을 반영한 최종점수가 총 배점(100 점)의 85% 이상인 경우에 협상대상업체로 선정한다.

63.13 협상우선순위는 종합점수에 0.25%의 가·감점을 합산한 최종점수의 고득점 순에 따라 결정하되, 최종점수가 동일한 제안업체가 2 개 이상일 경우에는 기술능력평가 점수가 높은 업체를 우선순위 업체로 한다.

6.3.1.4 기술능력평가 점수도 동일한 경우에는 기술능력 평가분야의 대·중분류 순 평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 업체를 우선순위 업체로 한다.

6.3.1.5 제안서 평가결과를 방위사업청 미래전력사업본부장 보고 후 협상대상 업체 및 협상우선순위에 대해 최종 확정하며, 확정 후 협상대상업체에 협상일정을 통보한다.

63.2 협상 및 계약

6.3.2.1 협상대상업체의 제안내용을 대상으로 기술·조건 및 가격협상을 구분하여 실시할 협상팀을 별도 구성한다.

6.3.2.2 협상팀장은 최우선순위 협상대상업체와 협상을 실시하고, 협상이 성립되지 않으면 그 사실을 최우선 순위 업체에

통보하고, 동일한 기준과 절차에 따라 순차적으로 차순위 협상대상업체와 협상을 실시한다.

63.23 협상이 완료되면 체계개발실행계획서를 확정 한 후 낙찰자와 계약을 체결한다.

7. 일반사항

7.1 사업설명회 및 질의•요청 절차

7.1.1 사업설명회에 관한 사항은 입찰공고문에 명시되고, 「국가계약법 시행령」 제 43 조 제 7 항 단서 및 「방위력개선사업 협상에 의한 계약체결기준」 제 7 조 제 3 항에 따라 사업설명회에 참가한 업체에 한하여 입찰참가 자격이 부여된다.

7.12 사업설명회 참여는 1 개 업체에서 1 명까지만 참여가 가능하며, 사업설명회 개최 2 일전 13 시까지 '사업설명회 참가신청서' (부록 3. 별지 #19)를 작성 하여 전자우편(smartgior@korea.kr)으로 제출하여야 하며, 13 시까지 도착한 전자우편에 한하여 접수한다.

7.13 사업설명회 참석 시 참석인원은 신원을 증명할 수 있는 신분증을 지참해야 하며, 재직증명서와 보안서약서(부록 3. 별지 #6) 제출 후 참석할 수 있다.

7.14 업체는 사전에 입찰공고 내용을 숙지하여 사업설명회에 참여하여야 하며, 사업설명회 시 모든 의문사항을 해소하여야 한다.

7.15 업체는 제안요청서 내용에 대한 질문 또는 의견이 있을 경우 문서로 작성하여 서면으로 방위사업청에 요청한다. (인편, 전자우편 및 FAX)

7.1.5.1 질의•요청 마감일은 제안서 접수 마감일 5 일 전으로 하며, 해당일이 공휴일인 경우 다음 근무일을 마감일로 한다. 또한 질의사항은 마감일 근무시간(18 시)까지 인편, 전자우편 및 FAX 로 방위사업청에 도착한 내용에 한하여 접수한다.

7.1.6 질의요청에 대한 답변은 통합사업관리팀에서 검토 후 질의 요청일로부터 3 근무일 이내에 질의 업체로 서면 통보하며, 관련자료 확보 지연, 관련기관 검토 지연 등 부득이한 사유로 3 근무일 이내에 통보가 제한될 시에는 질의 업체에 서면으로 통보하고 그 기한을 연장할 수 있다.

7.1.7 질의요청에 대한 추가적 사업설명회가 필요할 경우 제안서 접수 마감일로부터 5 근무일 전에 실시하며 설명회 참석 이전에 유선전화•FAX•전자우편 등의 방법으로 설명회 일시, 장소, 설명방법 등을 통보한다. 이때 「국가계약법 시행령」 제 43 조 제 7 항 단서 및 「방위력개선사업 협상에 의한 계약체결기준」 제 7 조 제 3 항에 따라 추가 사업설명회에 참석한 자에 한하여 입찰에 참가할 수 있으며/ 추가 사업설명회 미참석에 따른 책임은 업체에 있다.

7.1.3 질의•요청 마감일까지 질의요청이 없는 내용에 대하여는 향후 제안요청서 내용에 대한 이의를 제기할 수 없다.

7.2 제안서 /가격입찰서 제출시한 및 방법

72.1 제출 시한은 입찰 공고문에 명시한 일자 및 시간까지이며, 마감일시 이후에는 제안서를 접수하지 않는다.

7.22 제출일시는 통합사업관리팀 담당자와 사전 연락하여 협조하며, 제출장소는 정부과천청사 고객안내센터로 한다.

7.23 제출방법은 사업담당자에게 직접 인편으로 제출이며, 우편 및 FAX 등 다른 방법으로는 접수하지 않는다.

7.24 제안서와 증빙자료는 원본 및 사본으로 구분하여 원본 1 세트는 별도로 제출하고 제안서와 증빙자료 사본은 별도의 포장수단에 넣어 제출한다.

7.25 "비용분석서"(부록 3. 별지#18)는 "가격입찰서"(부록 3. 별지 #17)에 포함하여 별도 밀봉하여 제출한다.

7.25.1 제안가격은 제안요청서에 따라 업체가 제안한 모든 내용에 대한 비용과 부가가치세를 포함한다.

7.2.5.2 비용분석서의 산출내역 합계와 제안가격은 동일하게 작성되어야 한다.

(비용평가 및 가격협상의 기준문서로 활용)

7.26 "입찰조력자 현황 2 부"(부록 3. 별지 #3)를 1 부씩 별도로 밀봉하여 제안서 제출 시 함께 제출한다. 서류 제출 이후에 입찰조력자에 대한 변동사항이 발생하는 경우 5 근무일 이내에 변동사항을 제출하여야 한다.

7.27 제안서 원본과 증빙자료 원본에 제안업체 대표이사의 서명 또는 날인이 되어 있어야 하고, 제안업체는 서약서(부록 3. 별지 #4), 청렴서약서(협력 업체 포함)(부록 3. 별지 #5) 및 보안서약서(부록 3. 별지 #6)를 제출하여야 한다.

7.3 보안 유지사항

7.3.1 본 제안요청서는 제안서를 작성하는 목적 외의 용도로 사용할 수 없으며,

제안요청서를 수령한 업체는 국방부 훈령 「국방보안업무훈령」 및 「방위산업 보안업무훈령」, 방위사업청 「보안업무규정」을 준수하여야 한다.

73.2 제안업체는 제안서 작성 과정에서 발생하는 모든 사안에 대해서 보안에 유의하여 취급하여야 한다.

73.3 제안요청서를 수령한 업체는 관련 요원 이외의 자료열람, 복사 및 유출을 금지하여야 한다.

73.4 제안요청서는 방위사업청의 승인 없이 복제 및 복사할 수 없다.

73.5 제안업체는 제안요청서와 통합사업관리팀에서 제공한 자료를 제안서 제출과 함께 원형 그대로 반납하여야 한다.(단, 제안 불참업체는 배부 받은 제안요청서 등을 제안서 제출 마감일까지 원형 그대로 인편 또는 우편으로 반납하여야 한다.)

73.6 사업추진 간 생산되는 각종 산출물이 통합사업관리팀의 승인 없이 외부로 유출되지 않도록 관리하여야 한다.

7.4 오류에 대한 책임

74.1 제안업체는 제안요청서에서 제공된 정보들의 정확성에 대하여 확인하여야 한다.

74.2 불명확한 사항의 확인을 위해 통합사업관리팀에 문의할 경우에는 "7.1 사업설명회 및 질의·요청 절차"에 명시된 절차에 따른다.

7.5 해석에 대한 권리

75.1 제안요청서에 명시된 내용에 대한 해석의 권리는 방위사업청에 있다.

75.2 제안서의 명확하지 않은 문구에 대한 해석은 공정하고 합리적인 판단에서 이루어지나, 해석상의 차이가 존재하는 경우 방위사업청의 해석에 따른다. 따라서 제안 업체는 제안서 평가 및 향후 사업 추진 시

해석상의 차이로 인한 불이익을 받지 않도록 제안서 작성 시 불명확한 용어나 모호한 표현은 배제하여야 한다.

- 7.53 제안업체는 제안요청서 내용을 확인하기 위한 '7.1 사업설명회 및 질의·요청 절차'를 거치지 아니하고 방위사업청과 의견이 다르다는 이유로 이의를 제기할 수 없다.

7.6 제안서 소유권의 귀속

7.61 제안업체가 제출한 제안서는 방위사업청에 귀속되며, 반환하지 않는다.

7.62 2 인 이상의 유효한 입찰자가 없는 경우에는 제출한 제안서를 업체로 반환한다.

7.63 제안업체가 제출한 모든 제안서에 대해서는 비밀이 유지되며, 제 3 자에게 직·간접적으로 유출하지 않는다.

7.64 제안서 작성에 따른 보상비는 「소프트웨어 진흥법」 제 52 조 및 「소프트웨어 사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제 17 조에 따라 협상대상업체로 선정된 자 중에서 제안서 평가결과 기술능력 평가점수가 100 분의 85 이상으로 낙찰자와의 기술능력 평가점수의 차이가 5 점 미만인 자로서, 기술능력 평가 고득점 순으로 상위 2 인 이내("제안서 보상 후보자")의 범위 내에서 해당 사업의 제안서평가팀이 사업의 특성, 제안서 수준 등을 고려하여 제안서 보상 대상자로 의결한 자를 제안서 보상 대상자로 선정하고, 예산의 범위 내에서 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제 16 조 제 3 항에 따라 지급할 수 있다.

7.65 이 경우 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제 17 조에 따라 보상받은 제안서의 내용을 업체의

동의 없이 당해 사업에 활용할 수 있고, 제안서 보상을 받은 업체는 특별한 이유가 없는 한 이를 거부하여서는 아니 된다.

7.7 제안요청의 변경 또는 취소

77.1 방위사업청은 사업의 중요한 방침 또는 계획 변경 등으로 인하여 계약 이전에 본 사업의 전부 또는 일부를 발주할 수 없는 경우가 발생할 때에는 제안 요청의 전부 또는 일부를 변경 또는 취소할 수 있다.

7.72 이 경우, 제안업체가 평가 및 협상과정에서 획득한 자격과 권리는 소멸되며, 제안요청의 변경 또는 취소에 따른 법적 권리를 주장하거나 손해배상을 청구하는 등 일체의 이의를 제기할 수 없다.

7.8 문서의 효력

73.1 제안서 접수 후 수정 및 보완, 추가자료 제출 또는 보완 요구는 「방위력개 선사업 협상에 의한 계약체결기준」 제 8 조 제 4 항과 제 21 조 제 3 항 제 1 호 및

「방위사업관리규정」 제 28 조 제 3 항에 따른다.

7.82 제안서 제출 후 수정 및 보완은 원칙적으로 불허하며, 제안서 내용 미비 (증빙자료 미비 포함)에 대한 책임은 해당업체에 있다.

7.83 제안요청서 및 제안서의 내용은 계약서에 별도의 명시가 없어도, 계약서 내용에 반하지 않는 범위 내에서 본 계약의 일부로서 효력을 가진다.

7.9 제안서 평가의 공정성 훼손에 대한 조치

- 79.1 업체는 해당사업 제안서 평가관련 평가위원 및 팀장 추천대상자 또는 선정자에게 청탁성 전화, 전자우편, 면회신청 등 평가의 공정성을 훼손할 수 있는 일체의 행위를 할 수 없다.
- 79.2 평가의 공정성을 훼손할 수 있는 행위가 적발되는 경우 평가 이전에 해당 사실을 평가위원에게 공지하여 평가 시 고려할 수 있도록 조치한다.
- 7.93 제안서 평가 관련 청탁, 금품 및 향응 제공, 특정정보 제공요구 등 적발 시 의법 조치한다.

7.10 자료공개

- 7.10.1 자료공개 대상은 사업설명회 참석 업체에 한하며, 비밀자료 열람의 경우 「보안업무규정」에 따라 비밀취급인가를 득한 업체의 인원에 한한다.
- 7.102 공개 대상은 다음과 같이 적용 규정, 지침 및 개발 산출물 등으로 한다.
- 7.10.2.1 사업추진 관련 적용법규 및 참고문헌
 - 7.10.2.2 해군교전급분석모델 소요결정문서, 운용요구서(ORD)
 - 7.10.2.3 해군교전급분석모델 선행연구 결과보고서
 - 7.10.2.4 기타 통합사업관리팀장이 승인한 자료
- 7.103 자료공개는 사업설명회 이후 2 일 후부터 제안서 접수마감 5 일전 까지이며, 공개시간은 근무시간 중 10 시부터 16 시까지이다.
- 7.104 자료공개 장소는 방위사업청 고객안내센터 또는 통합사업관리팀에서 지정한 장소이며, 열람 전에 자격조건을 증명하는 증명서(신분증, 사원증 등)을 제시하여야 한다.

7.105 자료공개 절차는 인편, 메일 또는 FAX 로 통합사업관리팀에
공개일자 3 일 전까지 도착한 요청분에 한하며, 열람만
가능하다.

7.11 평가결과 공개 및 설명

7.11.1 평가결과는 인터넷(국방전자조달)을 통해 공개된다.
평가결과에 대해 설명을 원하는 경우 인터넷 공개일로부터
3 근무일 이내에 서면(형식 불문)으로 요청할 수 있으며,
세부내용은 「방위력개선사업 협상에 의한 계약체결기준」을
따른다.

7.12 연락 및 문의처

7.12.1 부서 : 방위사업청 미래전력사업본부 첨단기술사업단
과학화체계사업팀

7.122 주소 : 경기도 과천시 관문로 47 정부과천청사 4 동

7.123 전화 : 02-2079-5359

7.124 FAX : 02-773-7587(수신처로 첨단기술사업단
과학화체계사업팀 명시)

7.12.4.1 수신처가 불분명하여 미수신된 경우에 책임은 업체에게
있다.

-----이하여백-----